

脾腫瘍



肝脾臓内科 吉田 道弘

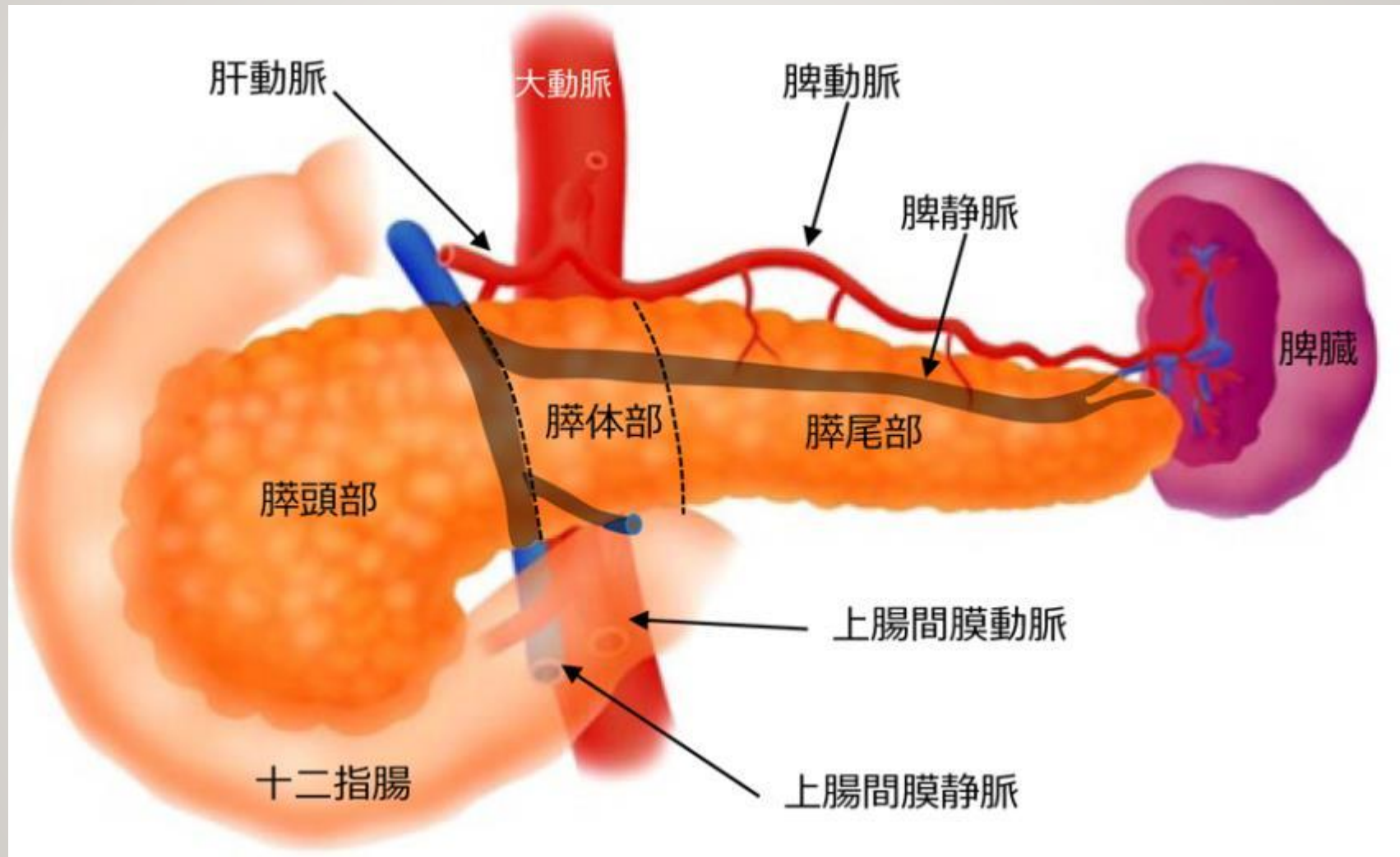


2026. 3. 6 名古屋市立大学医学部 M4講義

本日のTopics

1. 膵臓の解剖
2. 膵癌
3. 膵嚢胞性疾患
4. 膵神経内分泌腫瘍
5. 稀な疾患

膵臓の解剖



膵腫瘍の組織所見

[1] 上皮性腫瘍

A. 外分泌腫瘍

1. 漿液性腫瘍 (SN)
 - a) 漿液性嚢胞腺腫 (SCA)
 - b) 漿液性嚢胞腺癌 (SCC)
2. 粘液性嚢胞腫瘍 (MCN)
 - a) 粘液性嚢胞腺腫 (MCA)
 - b) 粘液性嚢胞腺癌 (MCC)
3. 膵管内腫瘍
 - a) 膵管内乳頭粘液性腫瘍 (IPMN)
 - (1) 膵管内乳頭粘液性腺腫 (IPMA)
 - (2) 膵管内乳頭粘液性腺癌 (IPMC)
 - b) 膵管内オンコサイト型乳頭状腫瘍 (IOPN)
 - (1) 膵管内オンコサイト型乳頭状腺癌 (IOPC)
 - c) 膵管内管状乳頭腫瘍 (ITPN)
 - (1) 膵管内管状乳頭腺癌 (ITPC)
 - d) 膵上皮内腫瘍性病変 (PanIN)
 - (1) 低異型度PanIN (2) 高異型度PanIN
4. 浸潤性膵管癌 (IDC)
 - a) 腺癌 adenocarcinoma
 - i) 高分化型 (wel)
 - ii) 中分化型 (mod)
 - iii) 低分化型 (por)
 - b) 腺扁平上皮癌 (asc)
 - c) 粘液癌 (muc)
 - d) 退形成癌 (anc)
 - i) 多形細胞型
 - ii) 紡錘細胞型
 - iii) 破骨型巨細胞を伴う
5. 腺房細胞腫瘍 (ACN)
 - a) 腺房細胞嚢胞 (ACT)
 - b) 腺房細胞癌 (ACC)

B. 神経内分泌腫瘍 (NEN)

1. 神経内分泌腫瘍 (NETs, G1, G2, G3)
2. 神経内分泌癌 (NEC)

C. 混合腫瘍 (MiNEN)

D. 分化方向の不明な上皮性腫瘍

1. 充実性偽乳頭状腫瘍 (SPN)
2. 膵芽腫

E. 分類不能

F. その他

[2] 非上皮性腫瘍

血管腫 リンパ管腫 平滑筋肉腫 悪性リンパ腫 傍神経節腫
その他

膵腫瘍の組織所見

[1] 上皮性腫瘍

A. 外分泌腫瘍

1. 漿液性腫瘍(SN)
 - a) 漿液性嚢胞腺腫(SCA)
 - b) 漿液性嚢胞腺癌(SCC)
2. 粘液性嚢胞腫瘍(MCN)
 - a) 粘液性嚢胞腺腫(MCA)
 - b) 粘液性嚢胞腺癌(MCC)
3. 膵管内腫瘍
 - a) 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)
 - (1) 膵管内乳頭粘液性腺腫(IPMA)
 - (2) 膵管内乳頭粘液性腺癌(IPMC)
 - b) 膵管内オンコサイト型乳頭状腫瘍(IOPN)
 - (1) 膵管内オンコサイト型乳頭状腺癌(IOPC)
 - c) 膵管内管状乳頭腫瘍(ITPN)
 - (1) 膵管内管状乳頭腺癌(ITPC)
 - d) 膵上皮内腫瘍性病変(PanIN)
 - (1) 低異型度PanIN (2) 高異型度PanIN
4. 浸潤性膵管癌(IDC)
 - a) 腺癌 adenocarcinoma
 - i) 高分化型(wel)
 - ii) 中分化型(mod)
 - iii) 低分化型(por)
 - b) 腺扁平上皮癌(asc)
 - c) 粘液癌(muc)
 - d) 退形成癌(anc)
 - i) 多形細胞型
 - ii) 紡錘細胞型
 - iii) 破骨型巨細胞を伴う
5. 腺房細胞腫瘍(ACN)
 - a) 腺房細胞嚢胞(ACT)
 - b) 腺房細胞癌(ACC)

B. 神経内分泌腫瘍(NEN)

1. 神経内分泌腫瘍(NETs, G1, G2, G3)
2. 神経内分泌癌(NEC)

C. 混合腫瘍(MiNEN)

D. 分化方向の不明な上皮性腫瘍

1. 充実性偽乳頭状腫瘍(SPN)
2. 膵芽腫

E. 分類不能

F. その他

[2] 非上皮性腫瘍

血管腫 リンパ管腫 平滑筋肉腫 悪性リンパ腫 傍神経節腫
その他

脾癌

膵癌 統計

日本人の癌死亡数（2023年）：
1年間で約38万人が癌で死亡

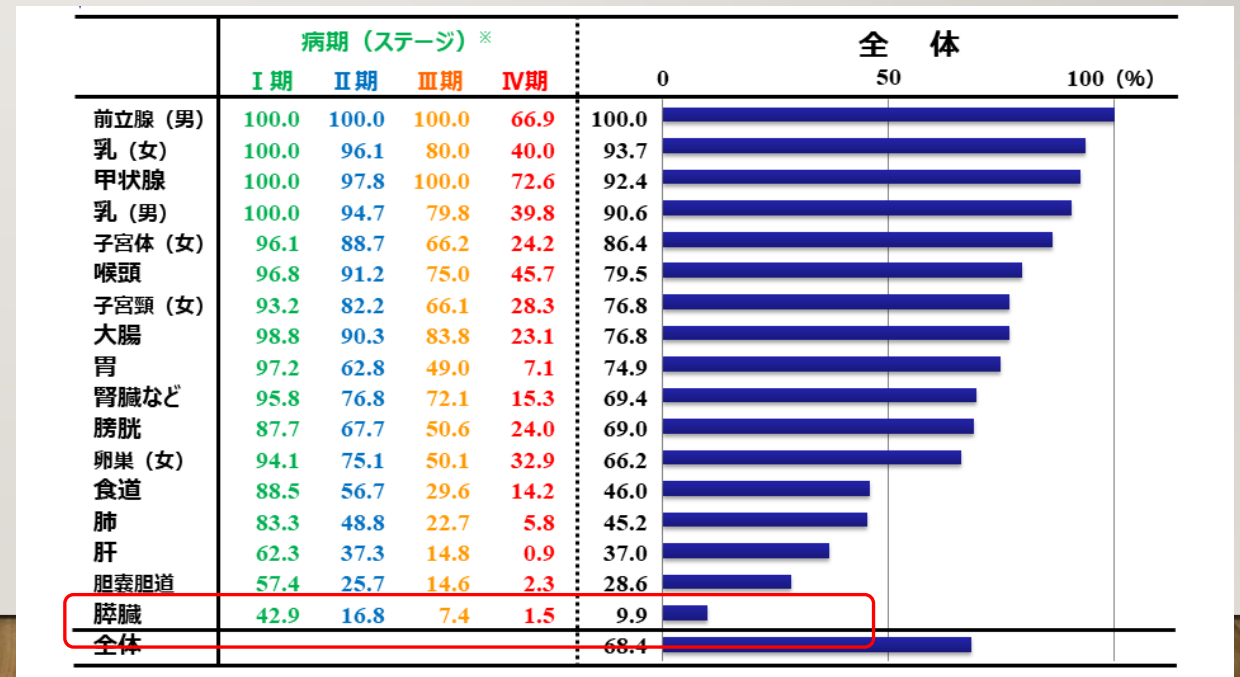
	1位	2位	3位	4位	5位
合計	肺	大腸	膵臓	胃	肝臓
男性	肺	大腸	胃	膵臓	肝臓
女性	大腸	肺	膵臓	乳房	胃

がん情報サービス(ganjoho.jp)

膵癌の罹患数
（2020年）
： 44,448人

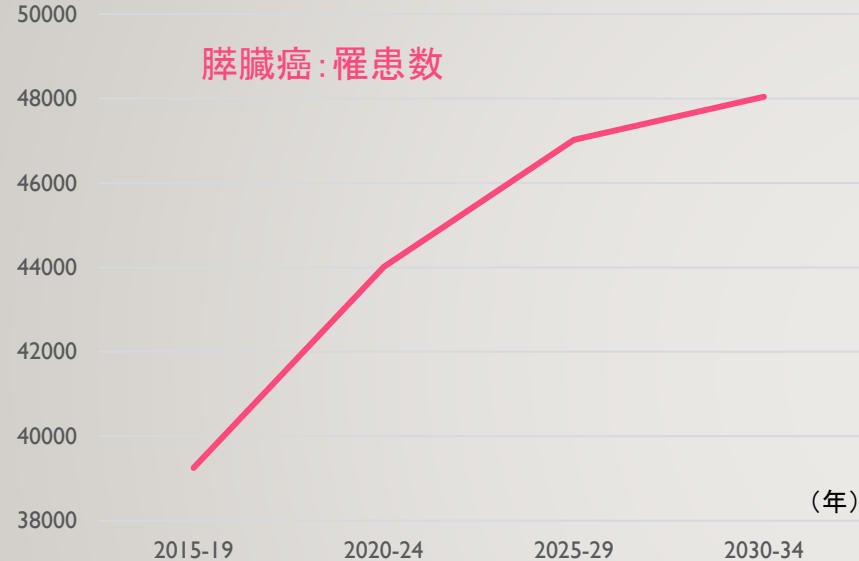
膵癌の死亡数
（2023年）
： 40,175人

(がんの統計 2022 がん研究振興財団)

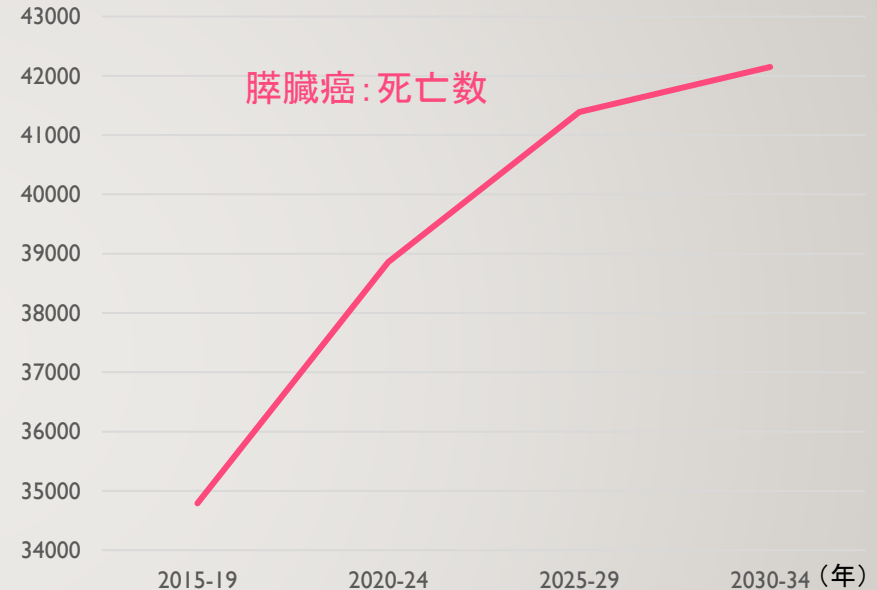


2020-2030以降 膵臓癌:増加

癌罹患数の将来推計



癌死亡数の将来推計



Review Article | Published: 04 February 2019

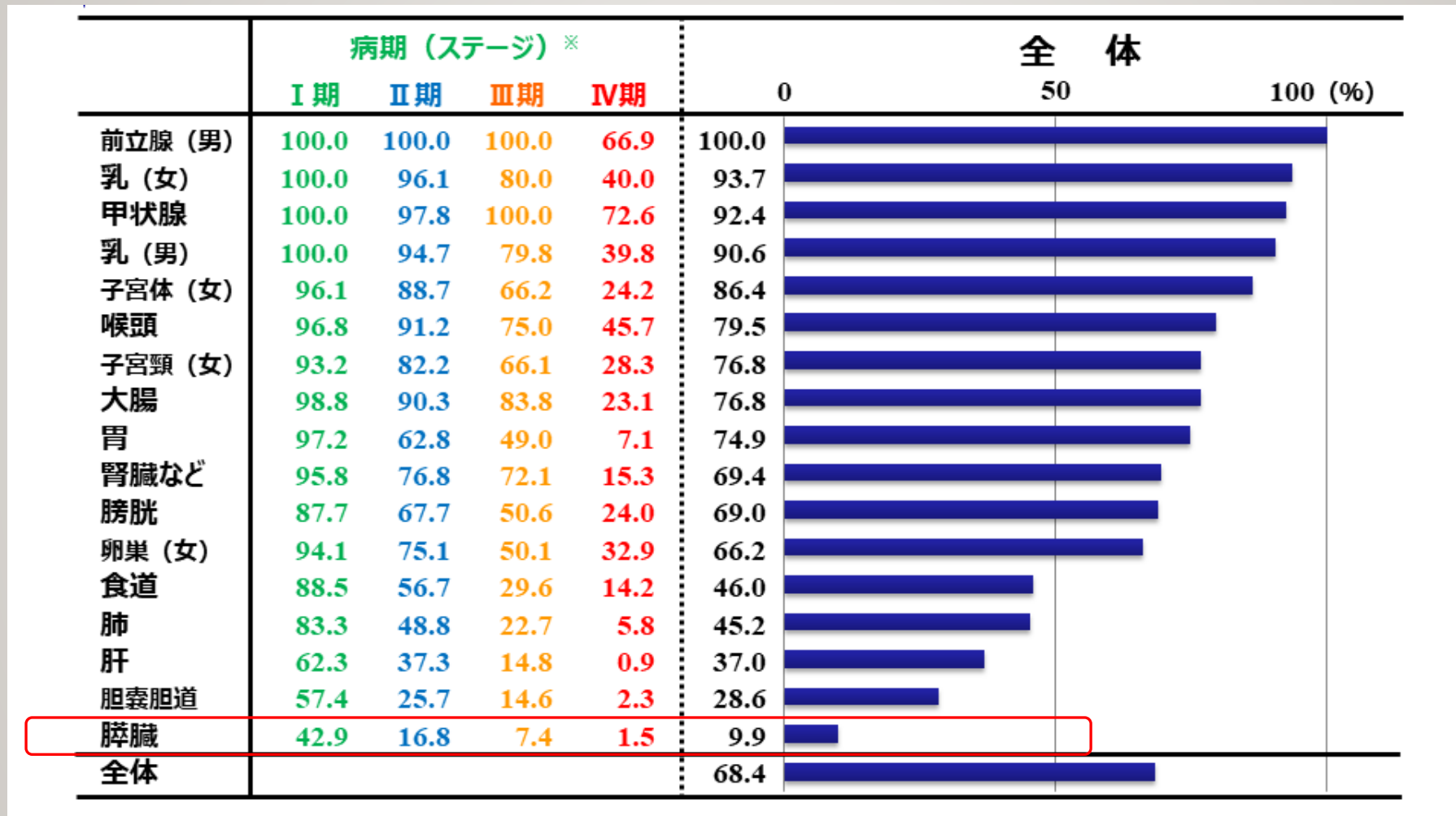
Molecular subtypes of pancreatic cancer

Eric A. Collisson, Peter Bailey, David K. Chang & Andrew V. Biankin 

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology **16**, 207–220(2019) | Cite this article

米国においては、今後10年以内に膵がんによる死者数は第2位になると試算されています。
この傾向は我が国においても同様であると想像されています。

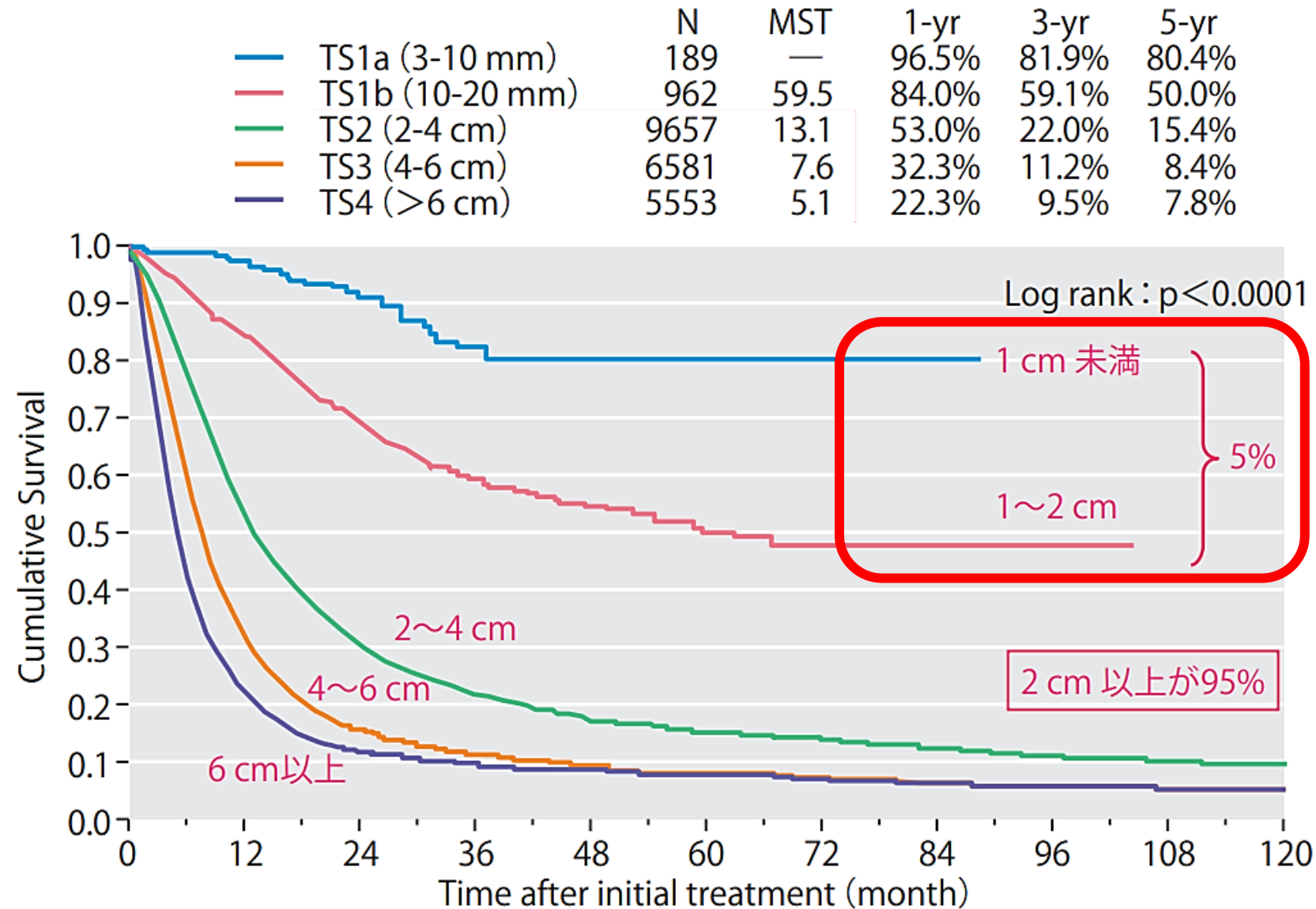
がんの5年相対生存率 (2020)



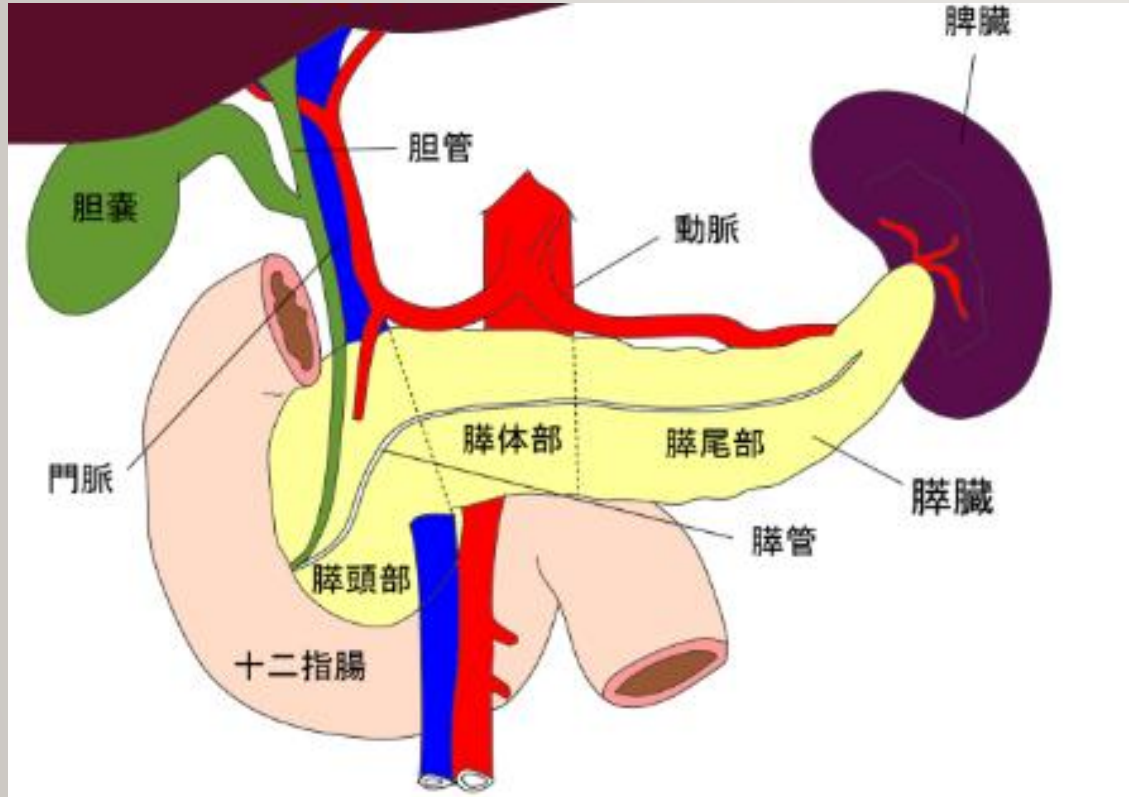
「国立研究開発法人国立がん研究センター 2020.3.17更新」より

膵癌の腫瘍径別生存率

(Egawa Sら : Pancreas 2012 より改変)



胰癌：占拠部位

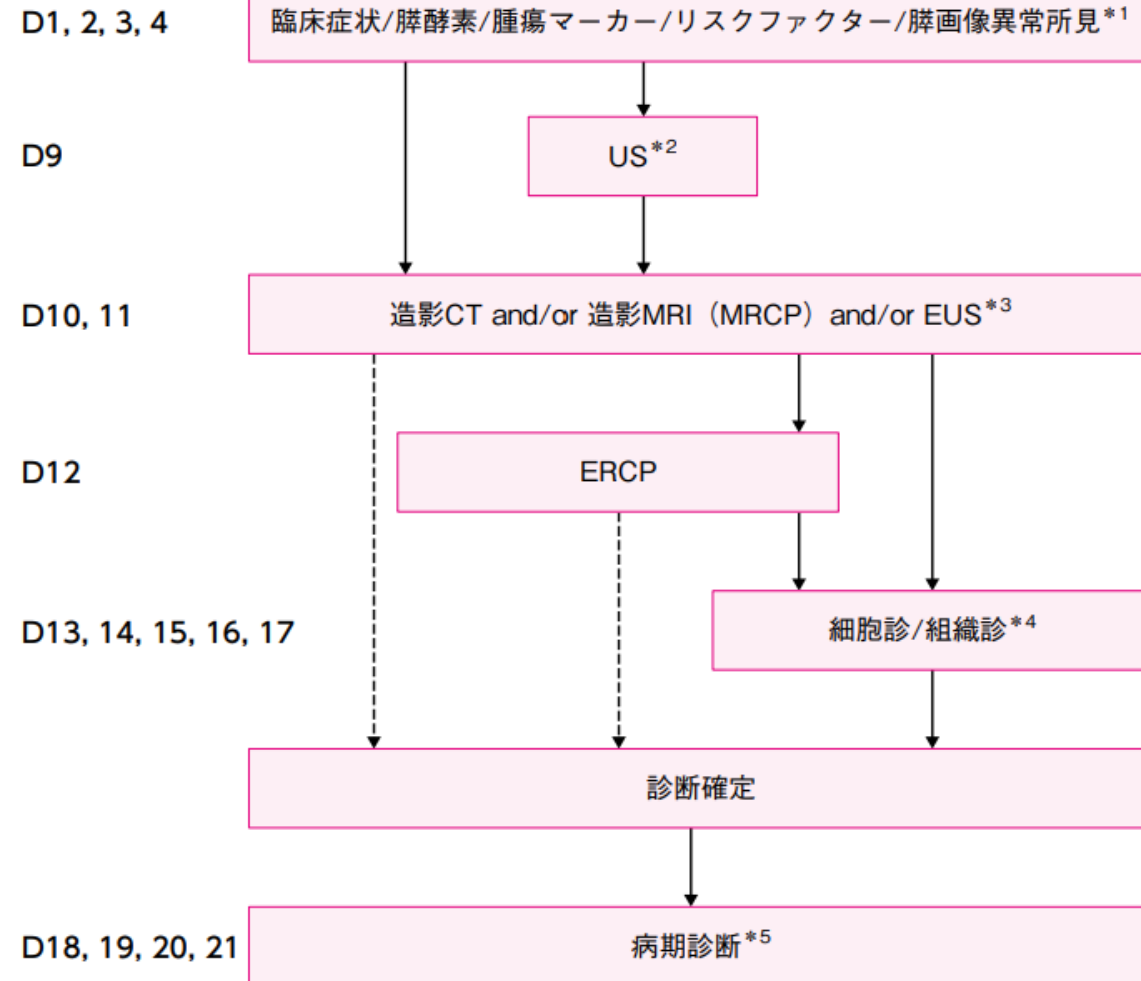


胰頭部癌	61%	←閉塞性黄疸
胰体部癌	20%	
胰尾部癌	8%	
2区分以上	11%	

膵癌の診断

●診断アルゴリズム

※CQ番号の黒字は弱い推奨，赤字は強い推奨



*1 検診・健診・人間ドック（USなど）・他疾患の精査や経過観察中における発見。

*2 ①熟練度に依存し，膵全体の描出に限界があることに注意する。

②他の画像診断を十分実施する場合はスキップして良い。

*3 EUSを習熟した施設で行うことが望ましい。

*4 可能な限り病理診断を行う。

*5 必要に応じて造影CT，造影MRI，EUS，PET，審査腹腔鏡を行う。

膵癌患者における症状

症状	割合(%)	原因
腹痛	78-82	随伴性膵炎によるもの 腫瘍が小さくても認められる
早期膨満感	62	
黄疸	56-80	胆道閉塞による 膵頭部癌に多い Courvoisier徴候(無痛性胆嚢腫大)
体重減少	66-84	膵外分泌能低下・耐糖能異常により生じる
背部痛	48	神経叢浸潤により起こる 膵体尾部癌に多い

その他:下痢・白色便、食欲低下、皮膚掻痒感、悪心・嘔吐

膵癌：危険因子 (Risk factor)

1. 家族歴

膵癌家族歴：膵癌患者で家族歴に膵癌がある割合 3-8.7%

家族性膵癌家系：第一度近親者（親・兄弟姉妹・子）に2人以上の膵癌罹患者がいる家系
近親者に膵癌以外の癌罹患者も多い。

2. 遺伝性膵癌症候群

特定の原因遺伝子によって家系内で膵癌が多発する疾患群

遺伝性膵炎、遺伝性乳癌卵巣癌症候群、Peutz-Jeghers症候群、家族性異型多発母斑黒色腫症候群、

家族性大腸腺腫ポリポーシス、遺伝性非ポリポーシス大腸癌など

3. 生活習慣病

糖尿病・肥満

4. 膵疾患

慢性膵炎・IPMN・膵嚢胞

5. 嗜好

喫煙・飲酒

6. 職業ほか

職業（塩素化炭化水素の暴露）、血液型（非O型）、Hp感染、胃潰瘍の既往、
B型肝炎ウイルス感染、歯周病・歯周炎

膵癌:腫瘍マーカー

腫瘍マーカー	膵癌における陽性率
CA19-9	76% (112/148)
CEA	57% (79/139)
DUPAN-2	58% (45/77)
Span-1	67% (48/72)
エラスターゼ1	47% (32/68)
アミラーゼ	25% (37/148)
リパーゼ	34% (32/95)
CA19-9/CEA/DUPAN-2のいずれかが陽性の場合	95% (132/139)

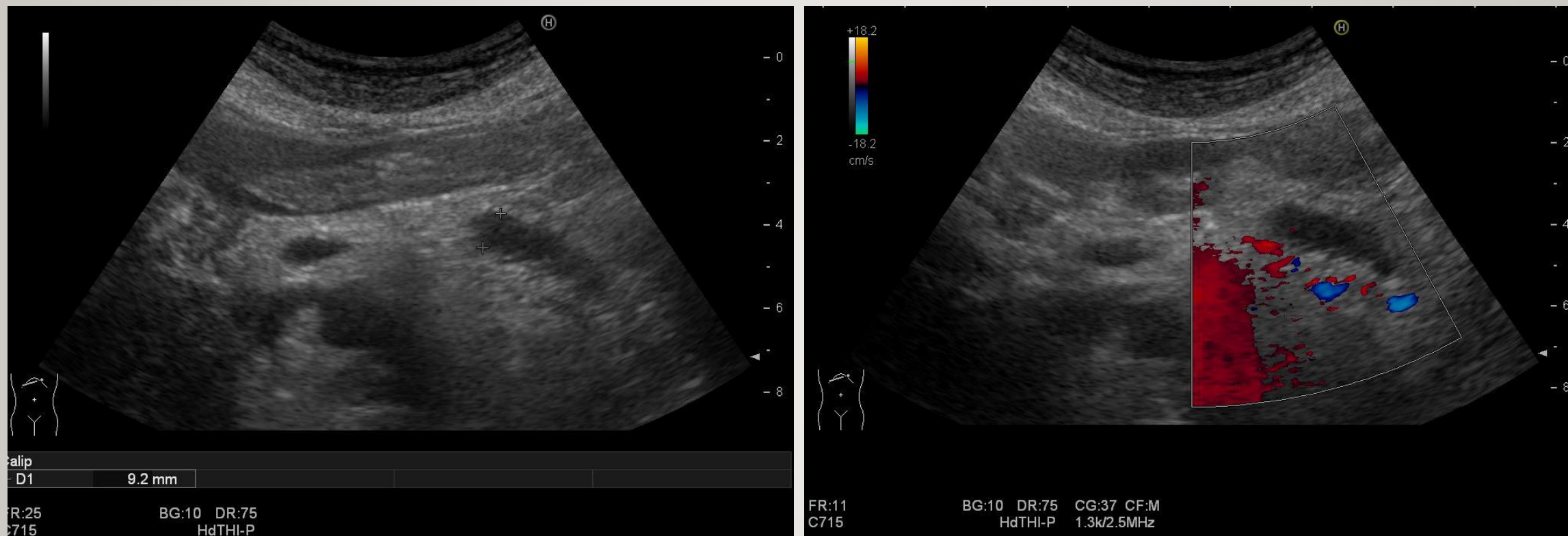
2cm以下膵がん早期診断例の画像所見

画像診断法	画像所見	検出率		
		論文 1	論文 2	
US (超音波)	膵腫瘍 or 膵管拡張	65.0%	74.8%	○
造影CT	膵腫瘍 or 膵管拡張	92.3%	79.6%	◎
MRI (MRCP)	膵腫瘍 or 膵管拡張	95.8%	82.7%	◎
EUS (超音波内視鏡)	膵腫瘍 or 膵管拡張	92.0%	88.4%	◎
PET-CT	異常集積	60.0%	50.8%	○

論文 1 : 八隅ら. 膵癌早期発見への取り組み. 日本消化器病学会雑誌 2018; 115; 338-349

論文 2 : Kanno A, et al : Multicenter study of early pancreatic cancer in Japan. Pancreatology 2018 ; 18 : 61-67

腹部US



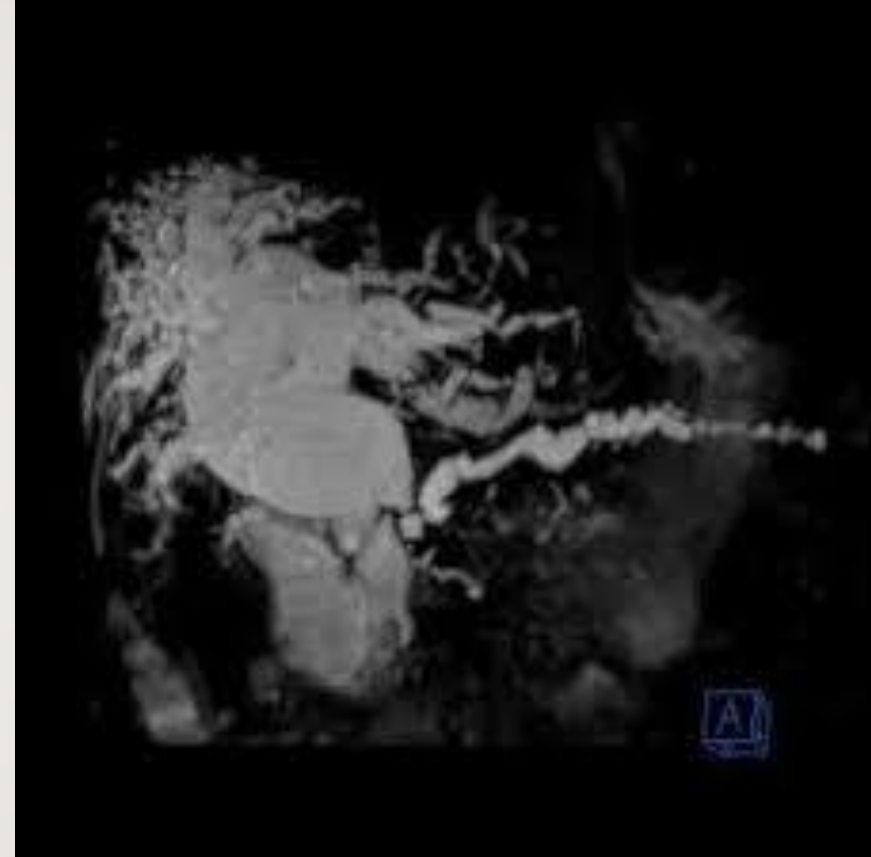
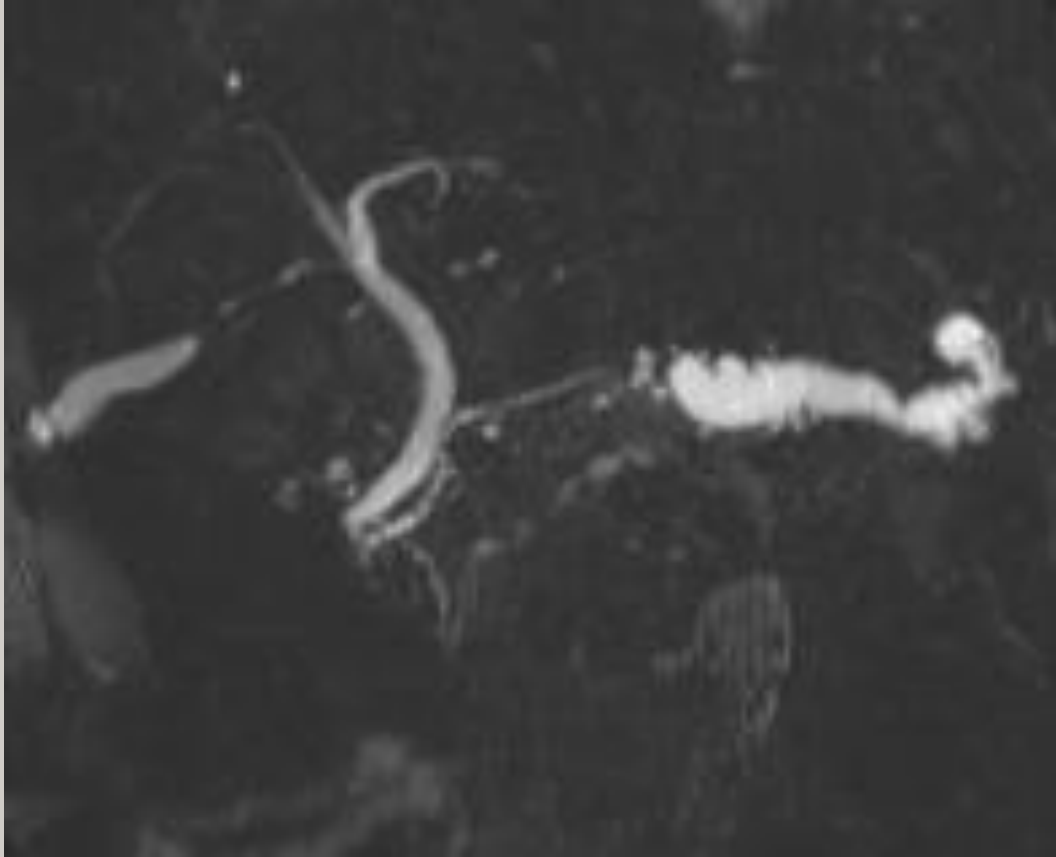
膵管の拡張・低エコーの腫瘤・嚢胞性変化

造影CT



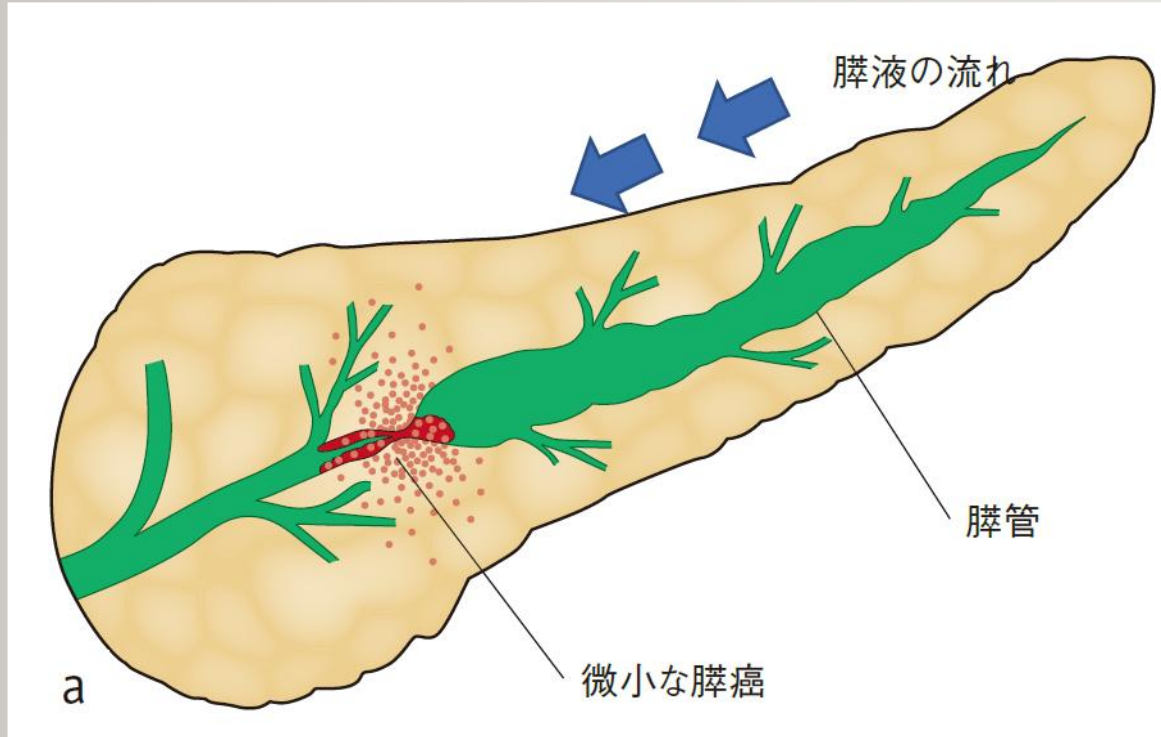
低吸収域の腫瘍・膵管の拡張
(膵頭部病変の場合)上流の胆管拡張像

MRCP

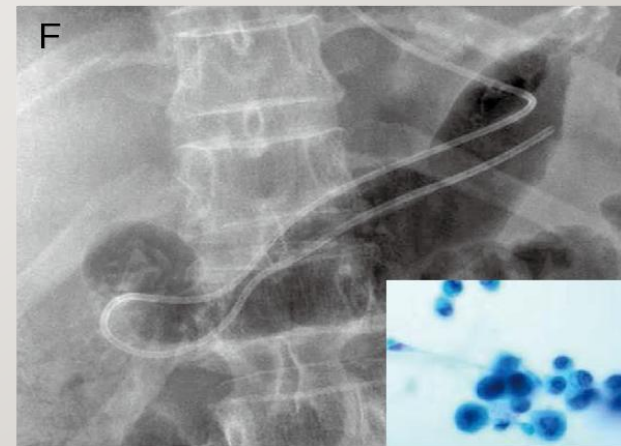
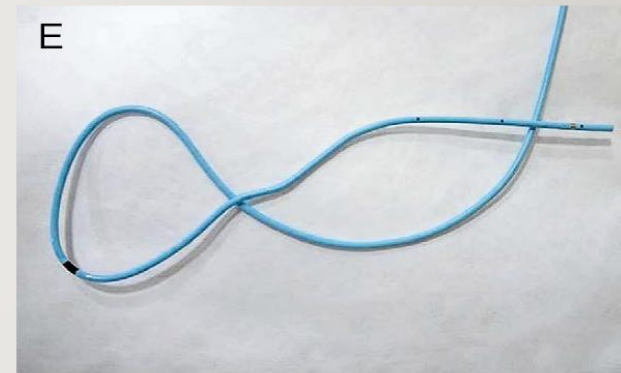
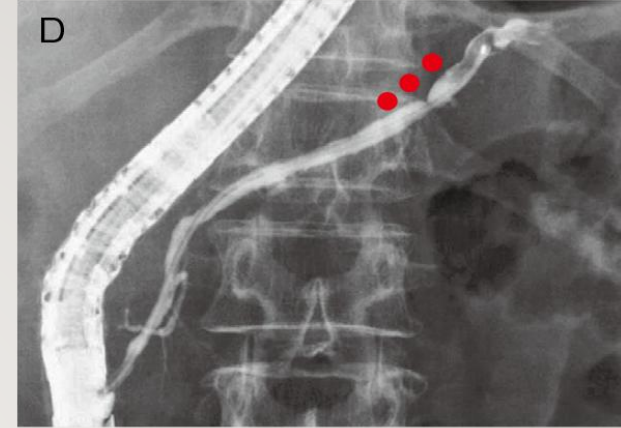


膵管・胆管の狭窄、途絶、拡張

内視鏡的逆行性胆管膵管造影 (ERCP)

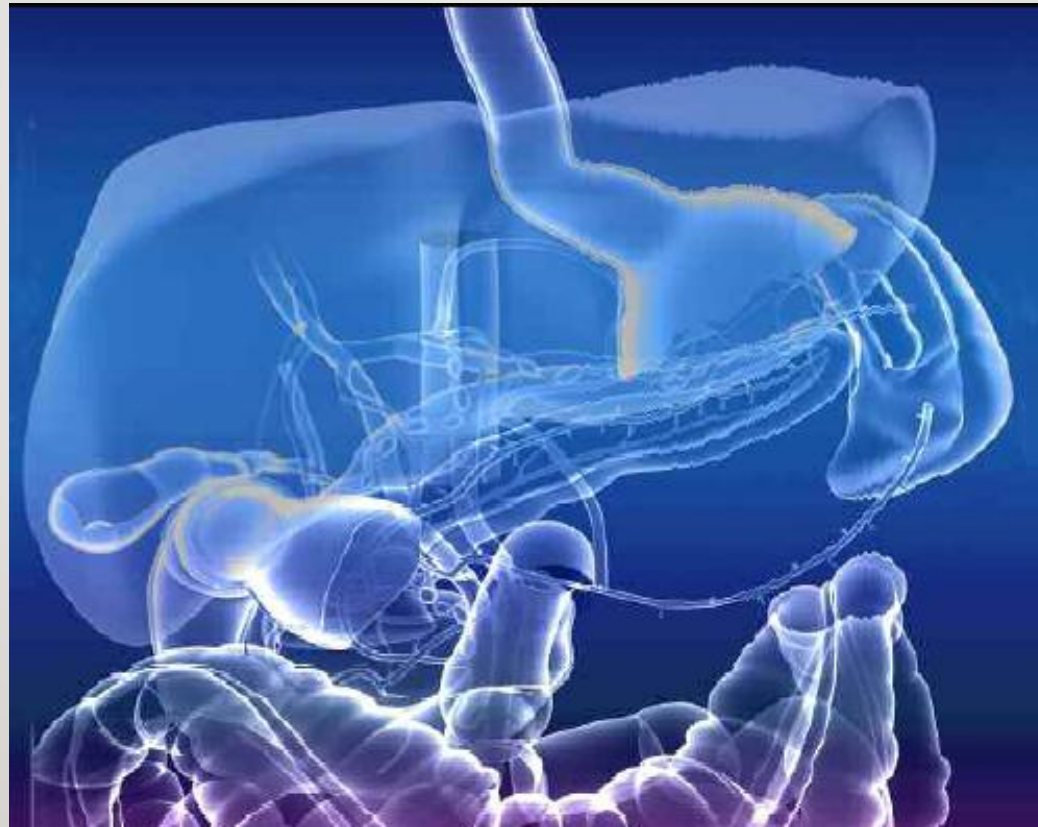


膵管の正常は約2mm.
微小な膵がんにより尾側膵管拡張を認める.



EUS (Endoscopic ultrasonography ; 超音波内視鏡)

先端に超音波探触子のついた特殊な内視鏡のことで、
主に胆膵領域の精密検査さらには治療としても用いられます。
食道・胃・十二指腸から胆嚢・膵臓・後腹膜・腹腔内・縦隔を
透かして観察する。



通常の内視鏡検査との違い

通常の内視鏡では消化管の病変の表面(粘膜面)を見るが、
超音波により消化管の表面(粘膜面)下の観察が可能。

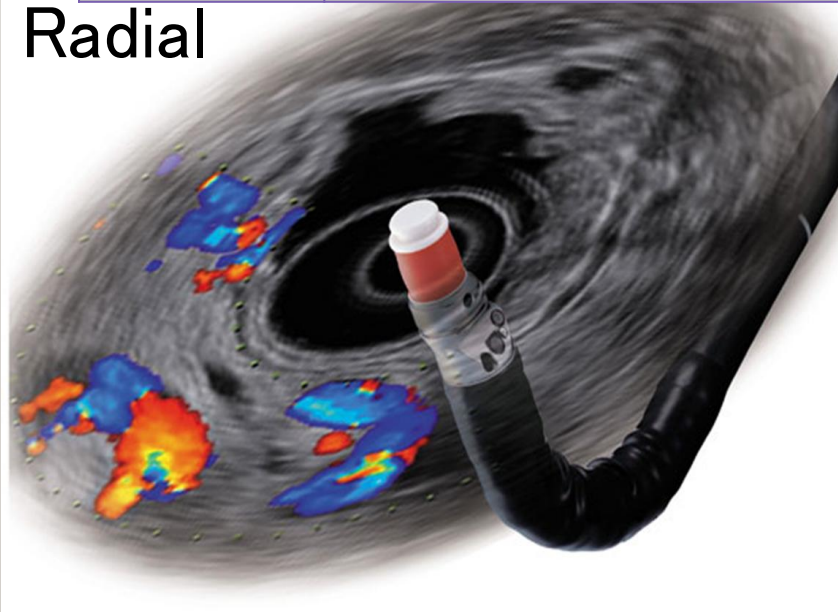
通常超音波検査との違い

通常超音波検査では超音波を体外からあてるため、
病変までの距離が遠く、その観察能には限界がある。消化管ガスにより描出不良も生じる。超音波内視鏡は食道・胃・十二指腸の病変の近くから観察が行えるため超音波の減衰や消化管ガスなどの影響を受けにくい。

EUSの歴史

1980年台	内視鏡と超音波検査を組み合わせた原型が開発
1992	Peter Vilmann（デンマーク）がEUS-FNAを報告
1992	膵嚢胞ドレナージ EUS-CD
1996	腹腔神経叢ブロック EUS-CPN
2001	胆道ドレナージ EUS-BD EUS-HGS
2010	超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）：保険掲載
2012	超音波内視鏡下瘻孔形成術（ドレナージ）：保険収載

Radial



ERCPの歴史

1950	東京大学:宇治達郎らが胃カメラを開発
1967-8	大井、高木、William らがERCPを発表
1973	川井、相馬、ClassenがESTを開発



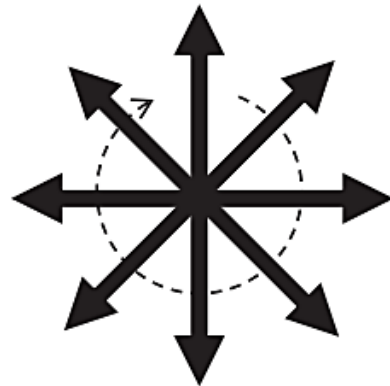
Nagoya City University

EUS : Radial・Convex走査式の2機種

Radial走査式では乳頭部近傍から肝門部領域まで胆管を長軸方向に観察することが可能だが、肝門部は十分な観察ができないことも少なくない

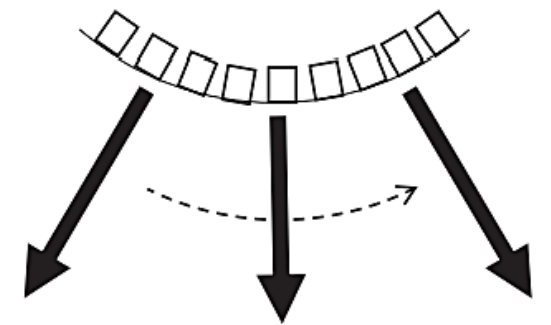
Convex走査式では、胆管の長軸観察はRadial走査式に比べて劣るが、EUS下穿刺吸引生検や各種処置(Interventional EUS)が可能

超音波内視鏡 EG-580UR



ラジアル走査

超音波内視鏡 EG-580UT



コンベックス走査

実線矢印はビーム送信方向を、破線矢印はビーム走査方向を示す。

Endoscopic UltraSonography–Fine Needle Aspiration Biopsy (EUS–FNAB)

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法

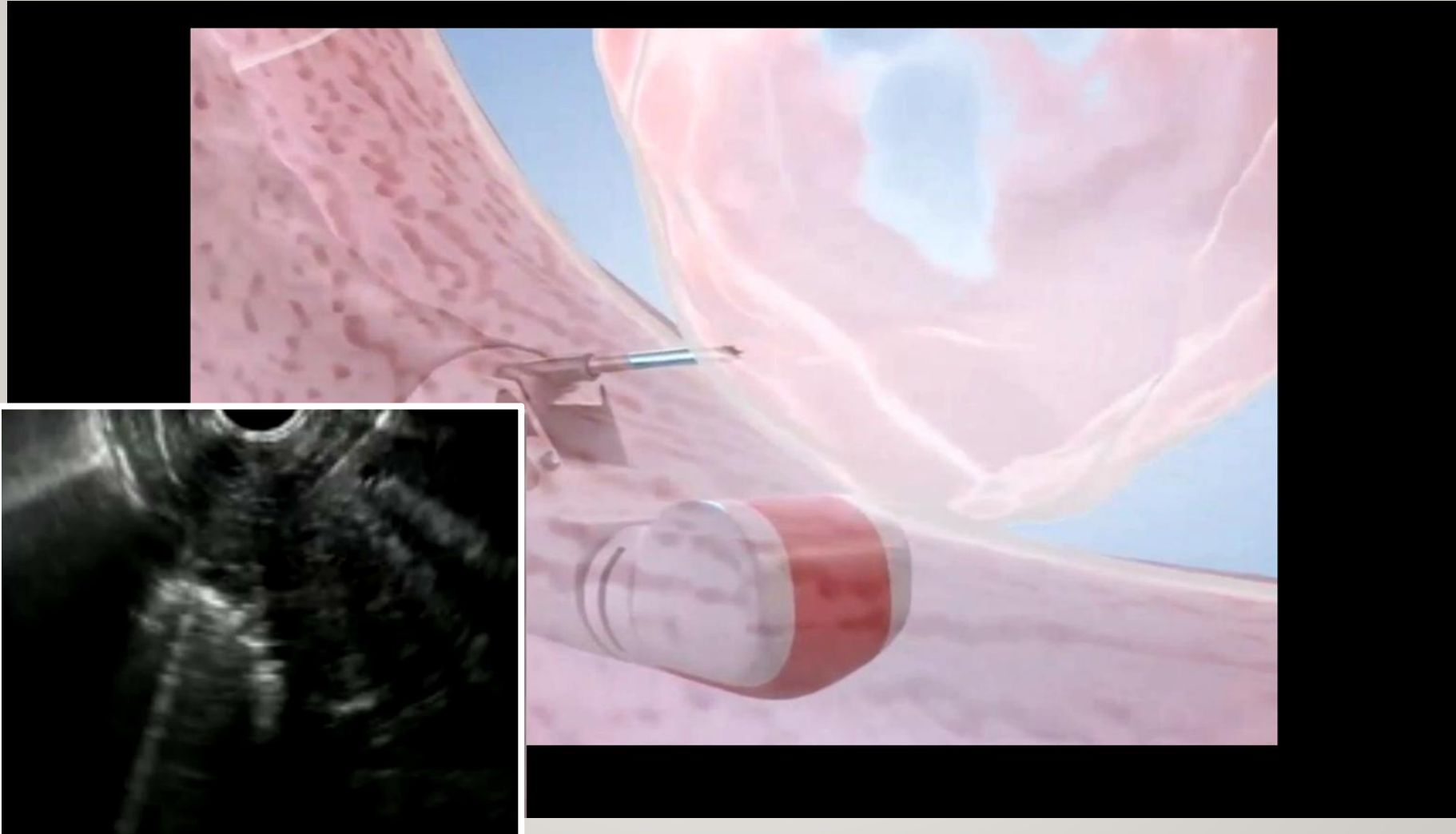


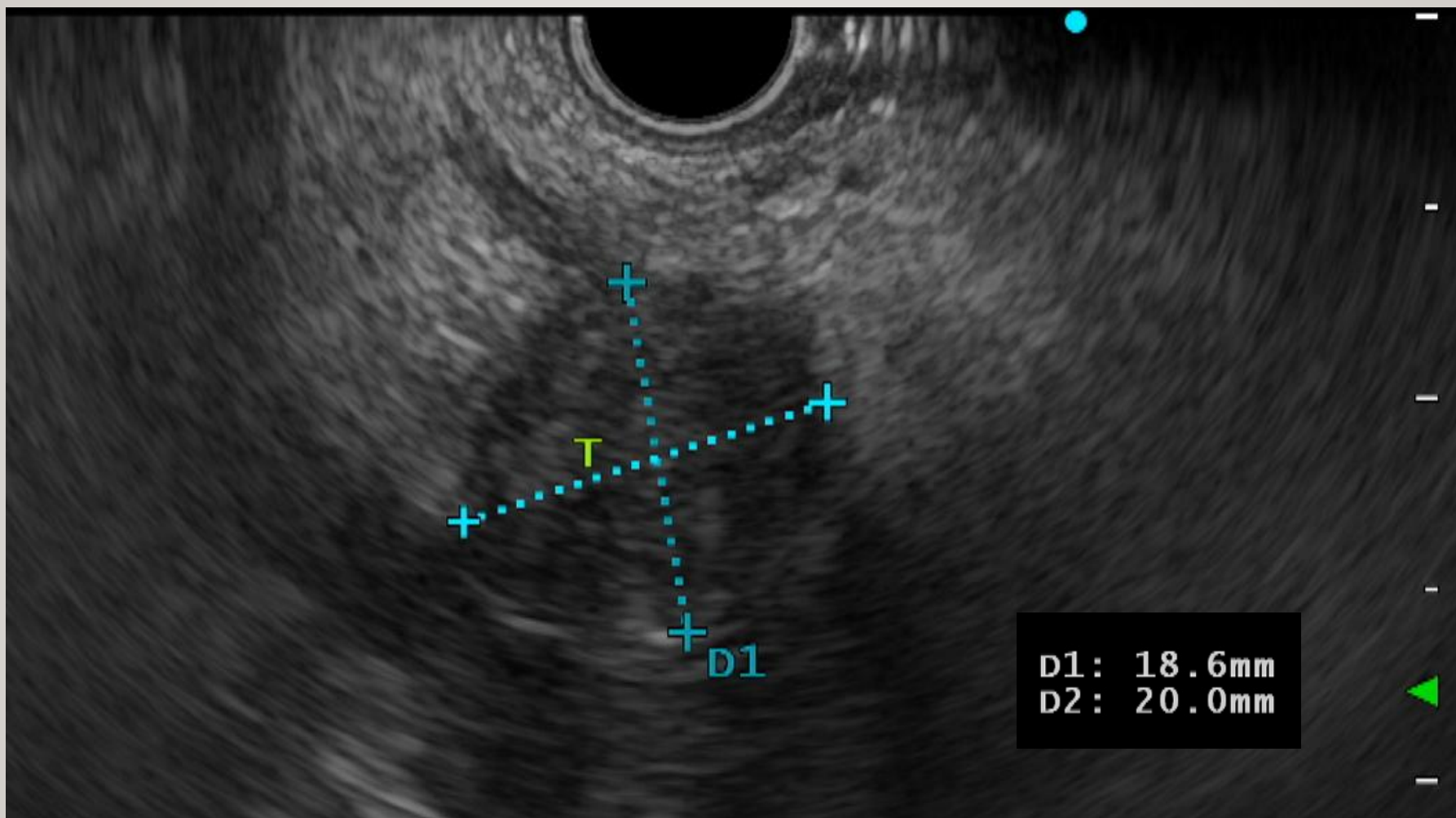
まずは外套シースを内視鏡より出します。

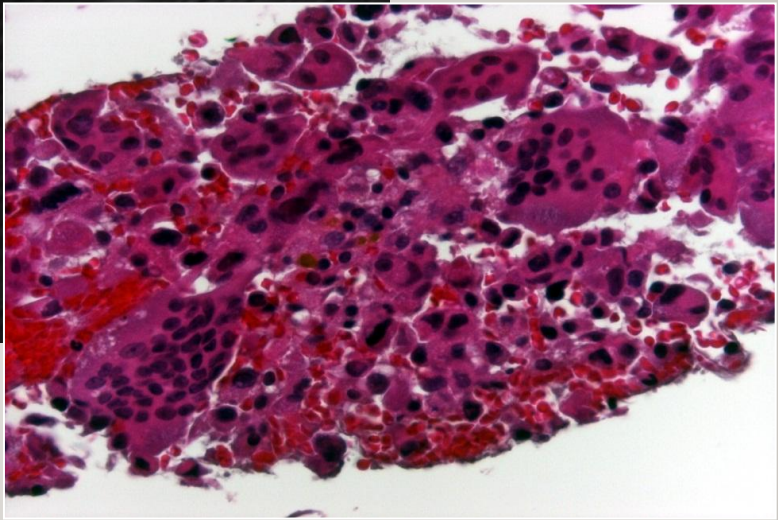
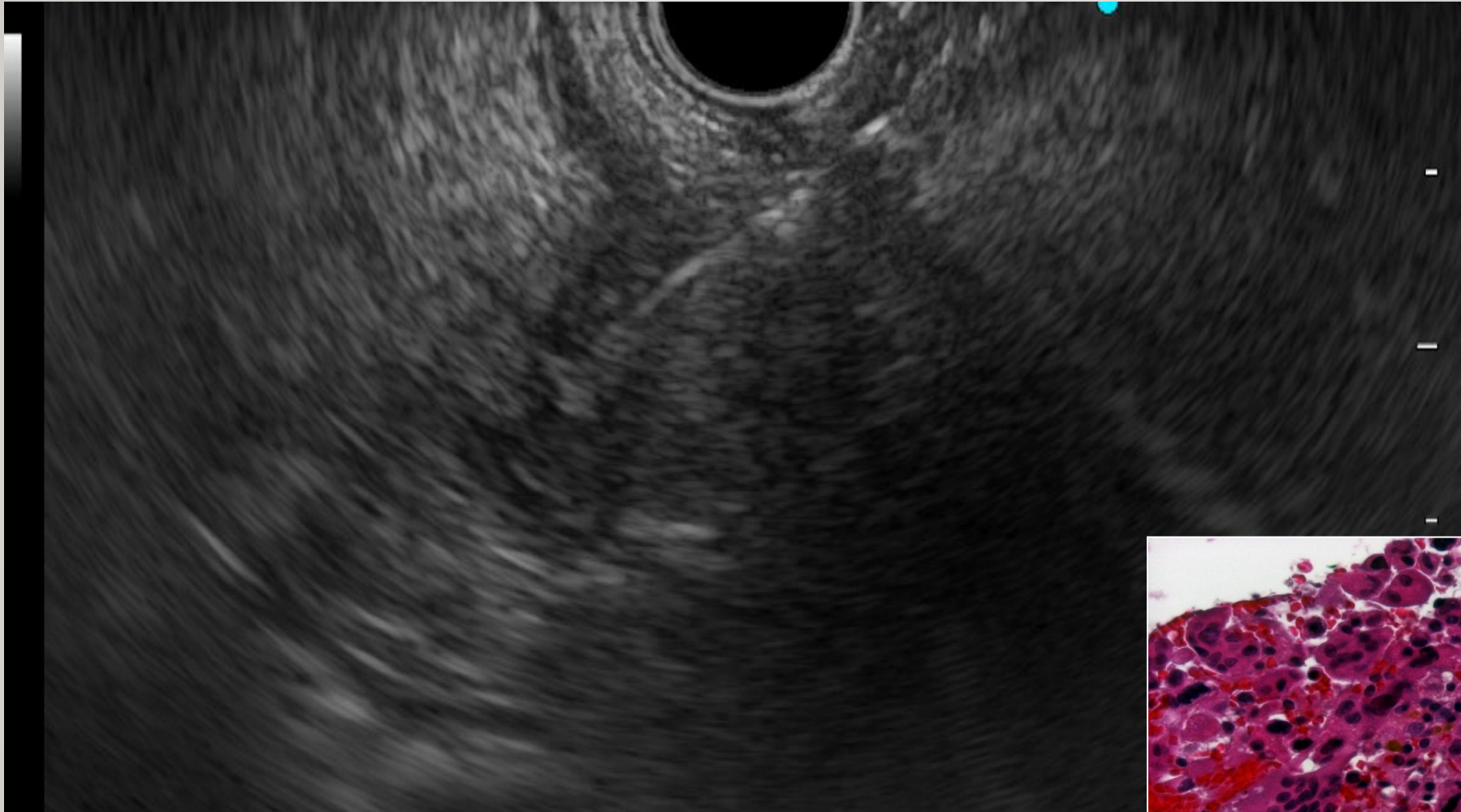
穿刺針(内針) で消化管外病変(胆膵) を狙撃します。

Endoscopic UltraSonography–Fine Needle Aspiration Biopsy (EUS-FNAB)

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法







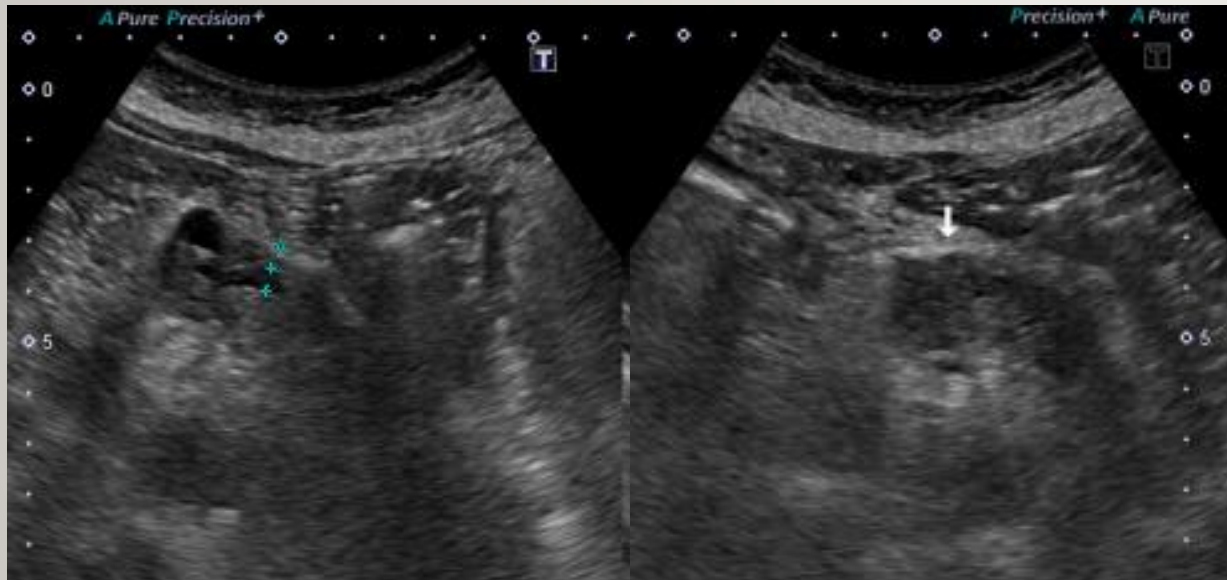
【症例提示】

名古屋市腹部超音波検診で早期発見された膵癌の一例

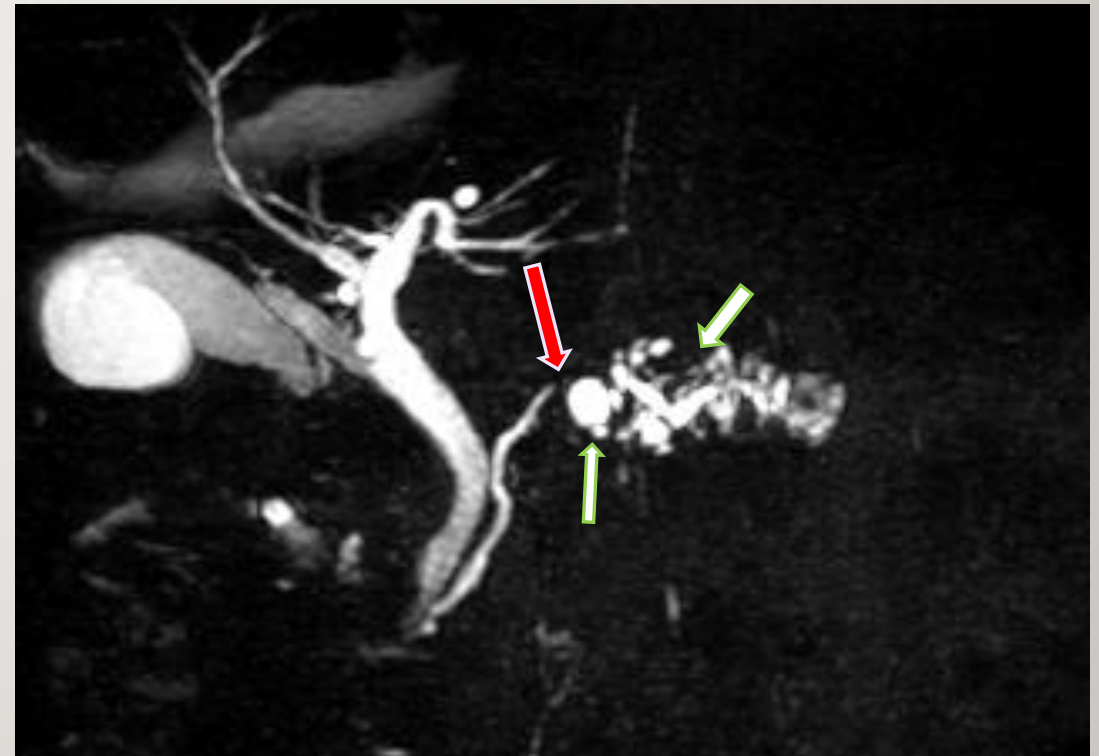
79歳 女性

検診USで膵管拡張 5mmと、膵頭部に15mm大の低エコー腫瘤を指摘され、
当院へご紹介

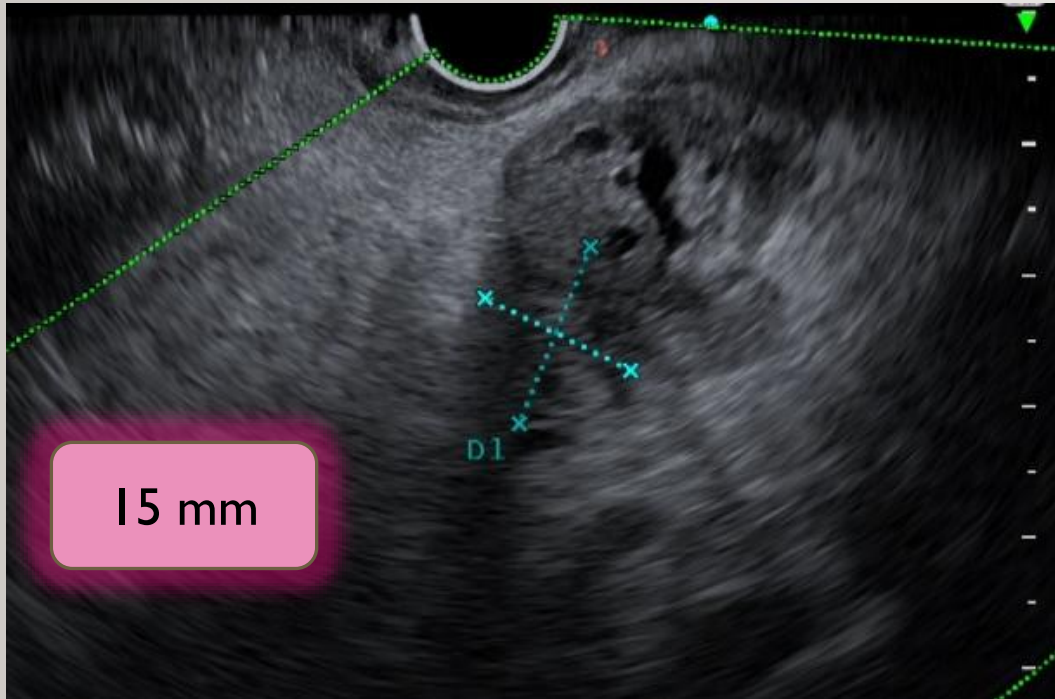
腹部US



当院MRCP

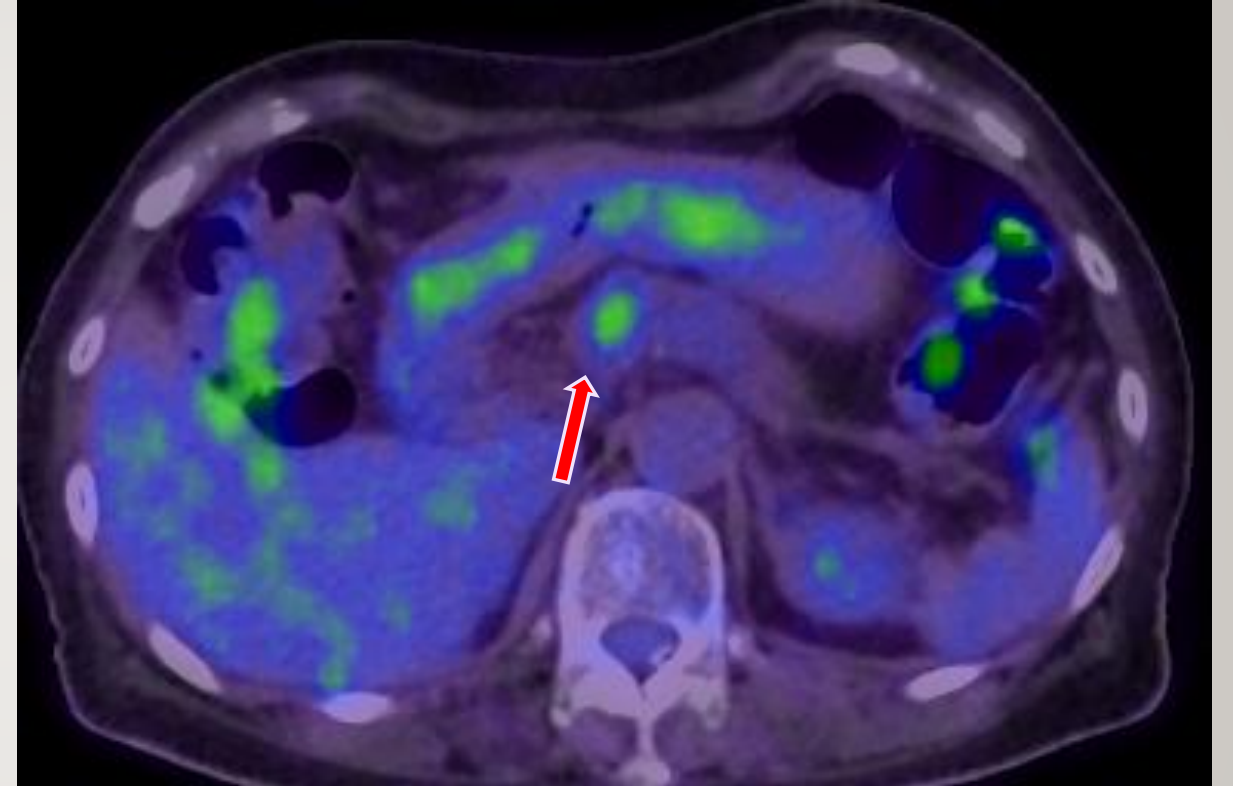


EUS



頭体移行部に**15mm**大の腫瘍を認めるも、嚢胞や拡張膵管が穿刺ライン上に存在し避けることができず、**EUS-FNA**は施行せず。

PET-CT



諸検査より**15mm** 切除可能膵癌と診断。病理での根拠がないため術前化学療法はせずに手術先行。

Iヵ月後、ロボット支援腹腔鏡下脾体尾部切除術

【病理結果】

Pancreas (distal pancreatectomy), invasive ductal carcinoma
Lymph nodes (dissection), no metastasis

#1A-M.

Invasive ductal carcinoma (#1D-F)

Adenocarcinoma, poorly differentiated (por)

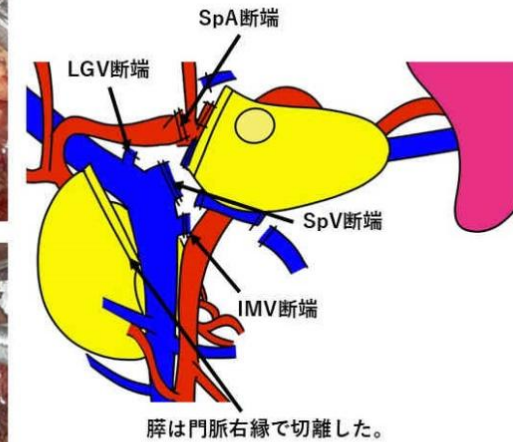
Pb, **14×10×15mm**, TS1, infiltrating type

pT1c, sci, INFc, Ly1a(D2-40), V1a(CD31), Pn0, mpd0

pS0, pRP0, pPV0, pA0, pPLO, pOO0, pPCM0, pDPM0, pN0(0/16)

pStage I A, pR0

術前治療：なし



膵癌の病期分類

膵癌取り扱い規約第8版

	T	N	M
Stage 0	T0, Tis	N0	M0
Stage I A	T1	N0	M0
Stage I B	T2	N0	M0
Stage II A	T3	N0	M0
Stage II B	T0から3	N1	M0
Stage III	T4	N0から1	M0
Stage IV	T1から4	N0から1	M1

Tis: 上皮内癌

T1: 膵内限局, 2cm以下 T1a: ≤5mm T1b: 5–10mm T1c 10–20mm

T2: 膵内限局, 2cm超

T3: 膵外進展あるも、腹腔動脈もしくは上腸間膜動脈に及ばない

T4: 腫瘍浸潤が腹腔動脈もしくは上腸間膜動脈に及ぶ

N0: 領域リンパ節に転移なし

N1: 領域リンパ節転移あり N1a: 1–3個, N1b: 4個以上

M0: 遠隔転移、領域リンパ節をこえるリンパ節転移なし

M1: 遠隔転移、領域を超えるリンパ節転移あり

膵臓がんの切除可能性分類

◆切除可能 (Rsectable: R)

肝に向かう門脈や、上腸間膜動脈、肝動脈、腹腔動脈といった腹部の重要動脈に浸潤がない。

◆切除可能境界 (Borderline Resecatble: BR)

門脈に半周以上浸潤がある場合や、腹部の重要動脈に半周以下の範囲で浸潤を認めるもの。

◆切除不能 (Unresectable: UR)

- UR-LA (局所進行): 門脈への浸潤が高度なもの、腹部の重要動脈に半周以上の浸潤を認めるもの。
- UR-M (遠隔転移): 遠隔転移を認めるもの。

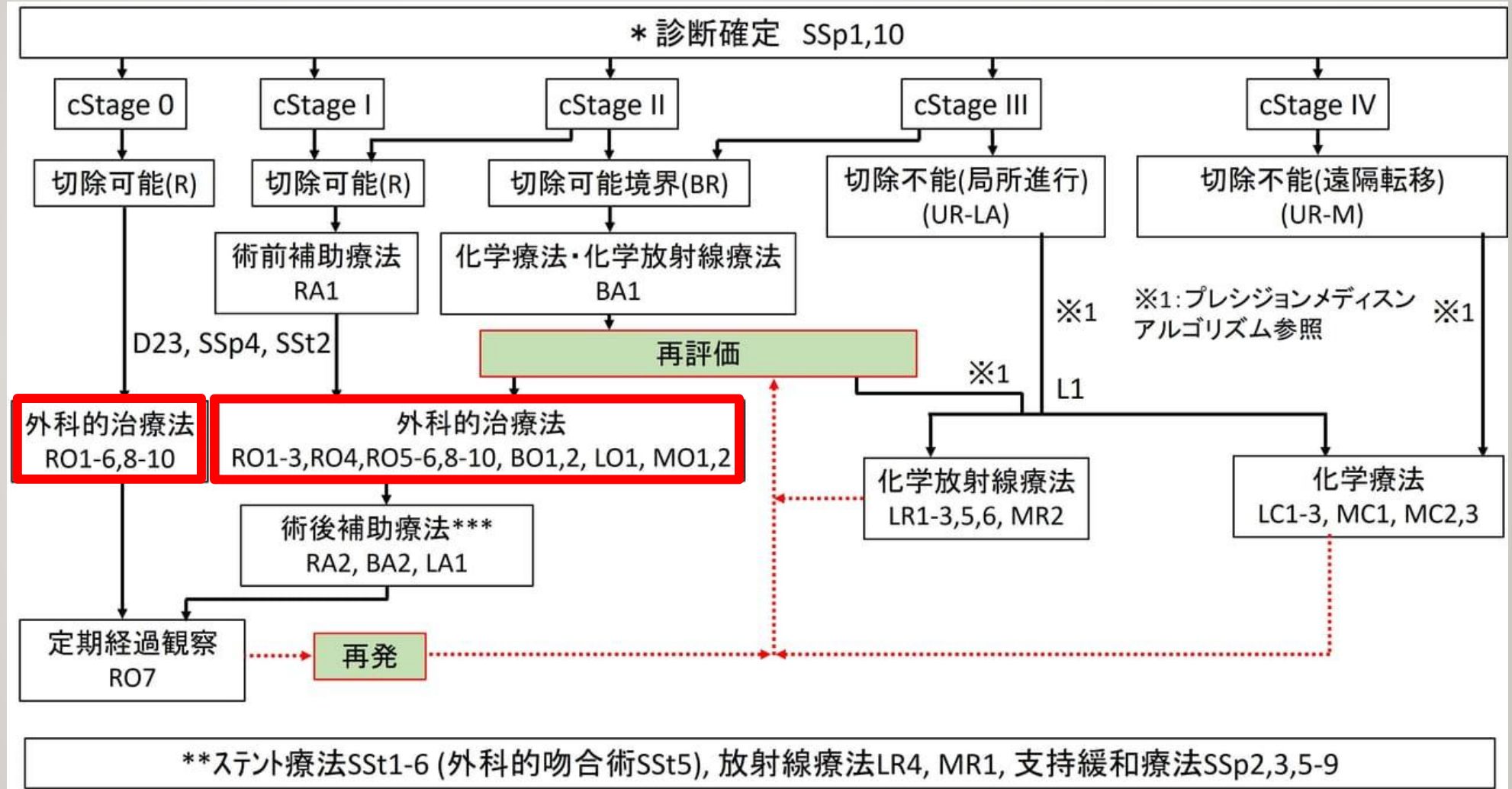
膵癌診療ガイドライン 治療アルゴリズム

診断
(内科医・放射線科医
・病理医)

薬物治療
(内科医・外科医)

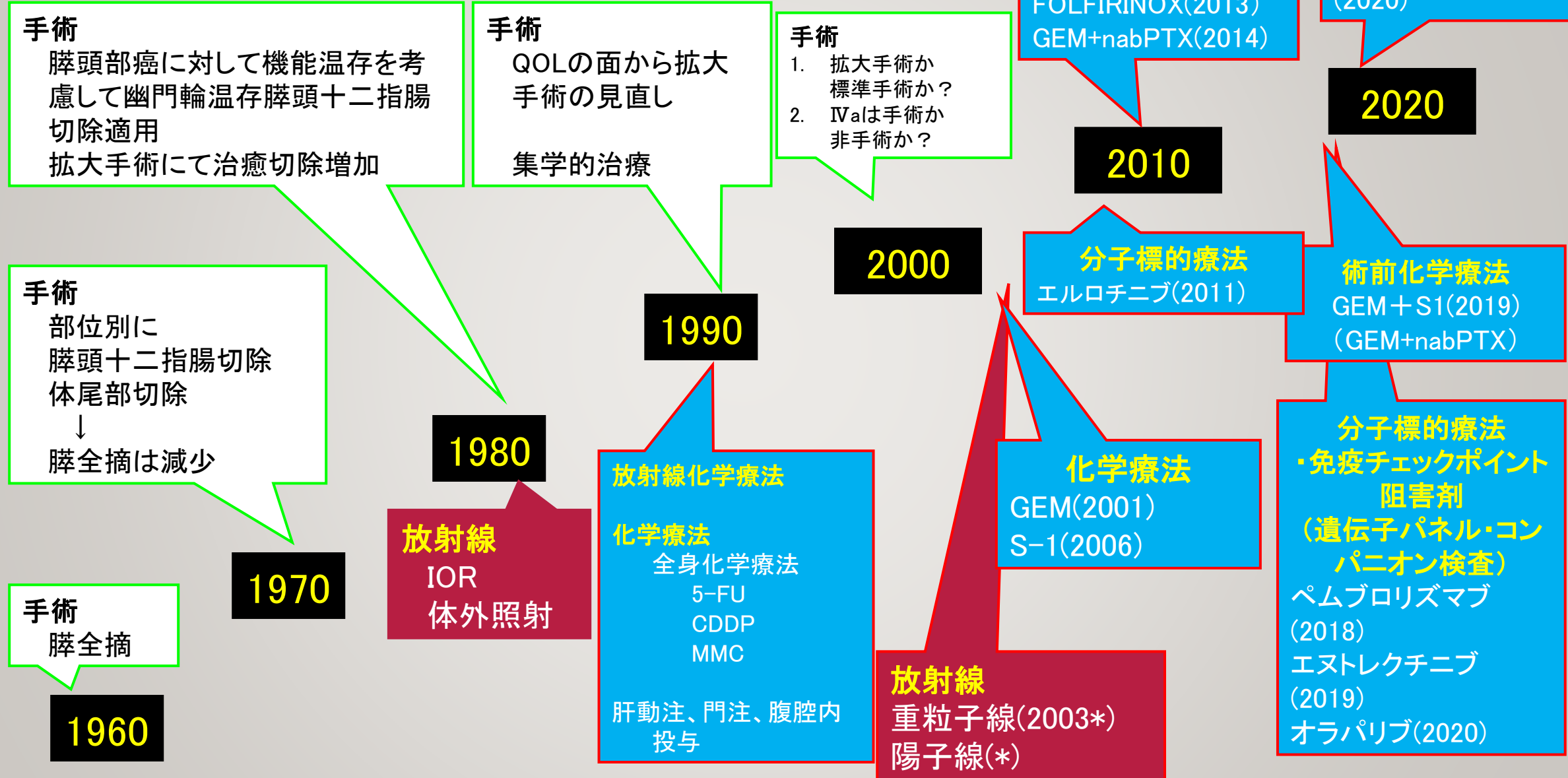
手術治療
(外科医)

姑息的治療
(内科医・外科医)



(膵癌診療ガイドライン2022年版)

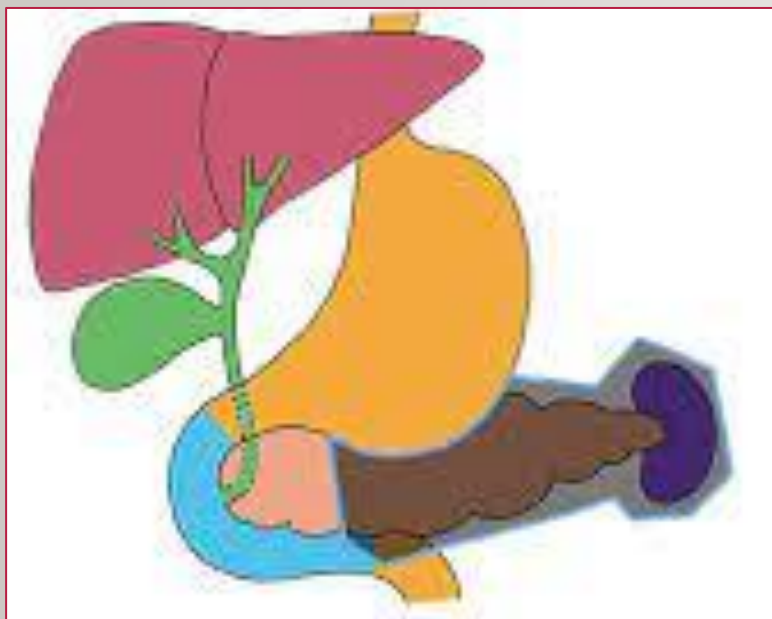
膵癌治療法の変遷



* 保険適応は2022年

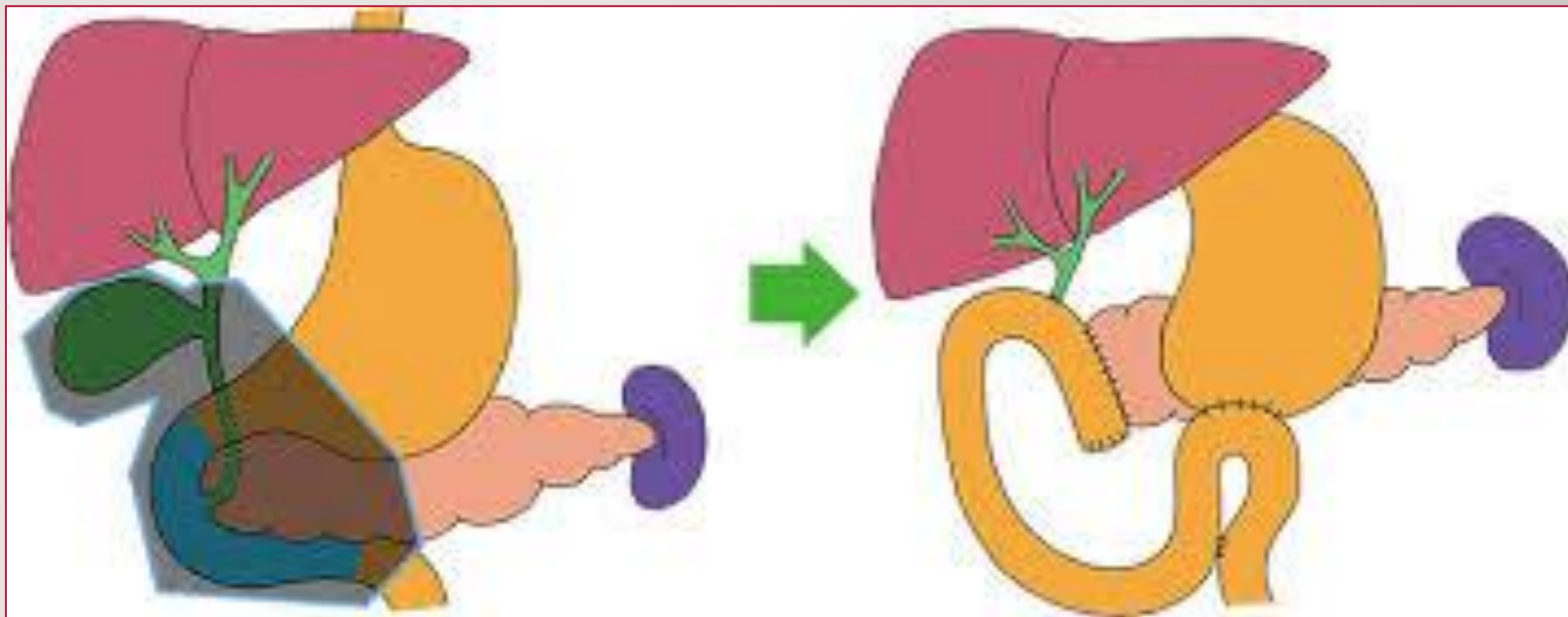
外科的治療

膵体部・尾部癌



膵体尾部切除術

膵頭部癌



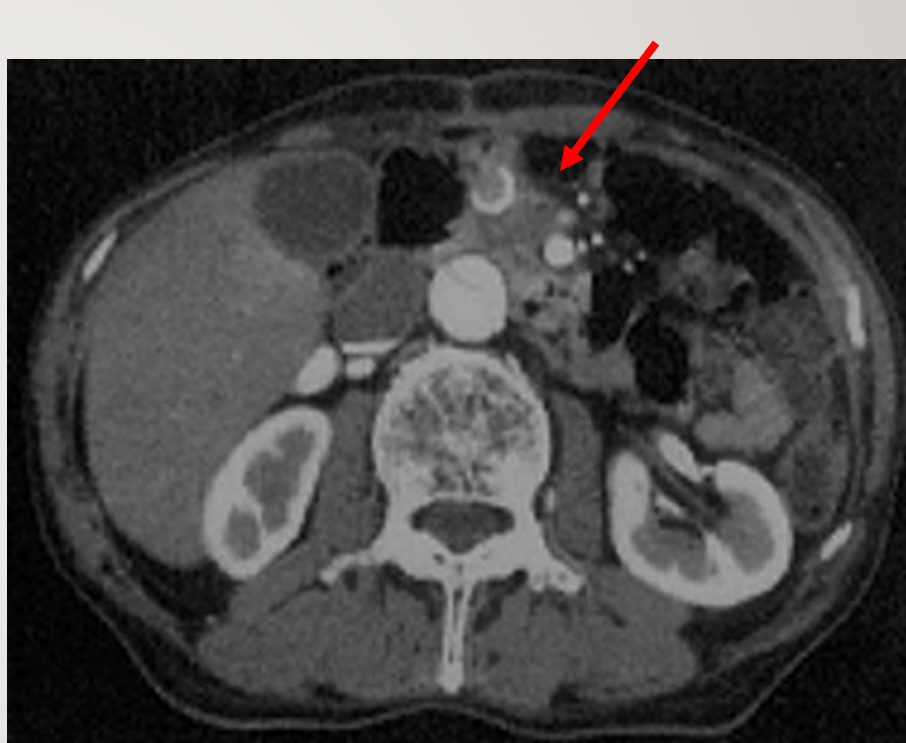
膵頭十二指腸切除術

Child法(消化管再建法)

膵癌化学療法



Before Treatment

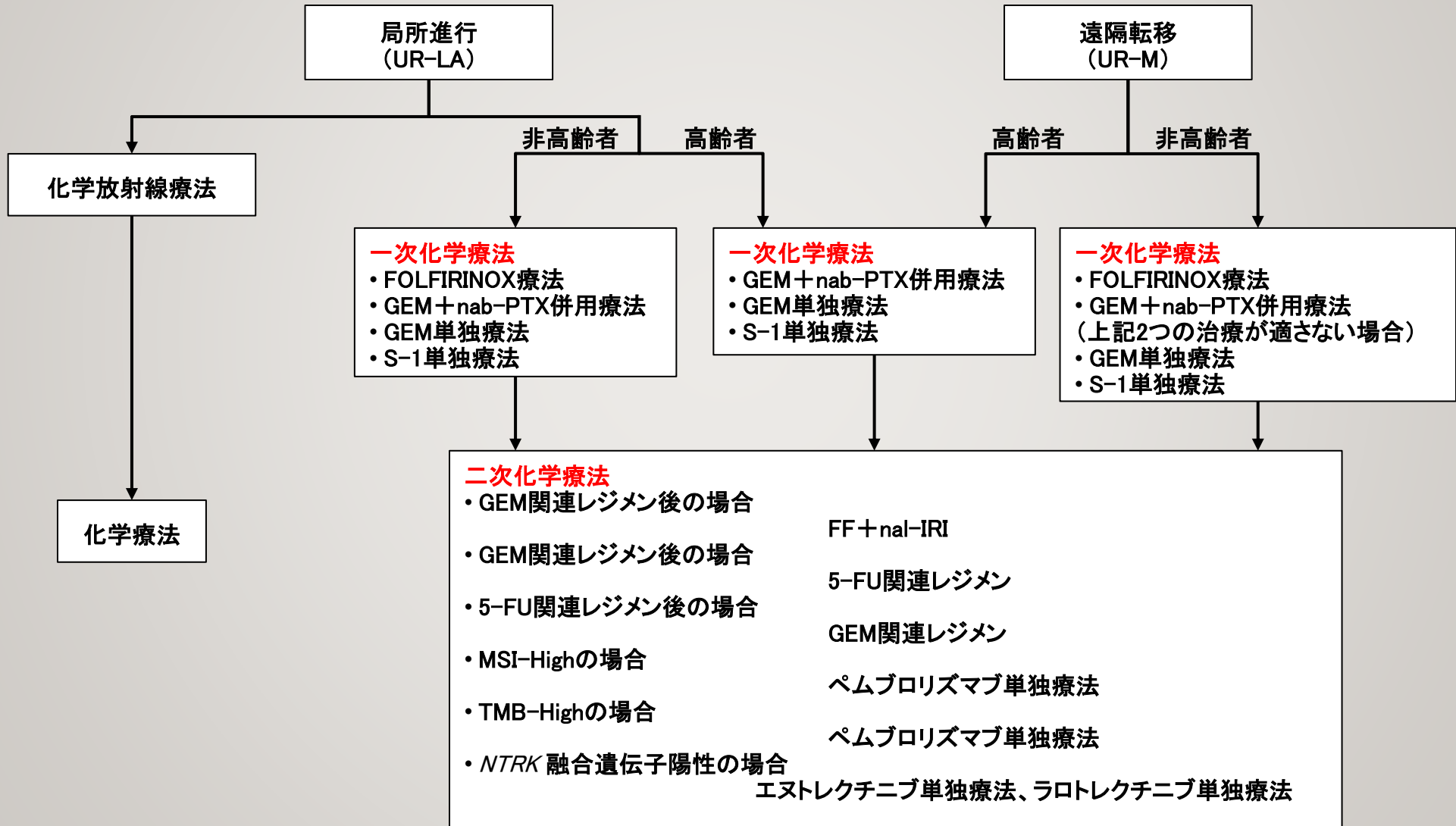


After Treatment

(塩酸ゲムシタビン, ジェムザール®)

膵癌診療ガイドライン

化学療法アルゴリズム



切除不能(転移性)膵がんに対する標準治療

1次治療

ゲムシタビンベース
GEM + ナブパクリタキセル

2次治療

- FOLFIRINOX
- オニバイド + 5FU/LV
- S-1単独

MSI-High: ペンブロリズマブ

NTRK陽性: エヌトレクチニブ

フルオロウラシルベース
FOLFIRINOX

- GEM + ナブパクリタキセル
- GEM単独

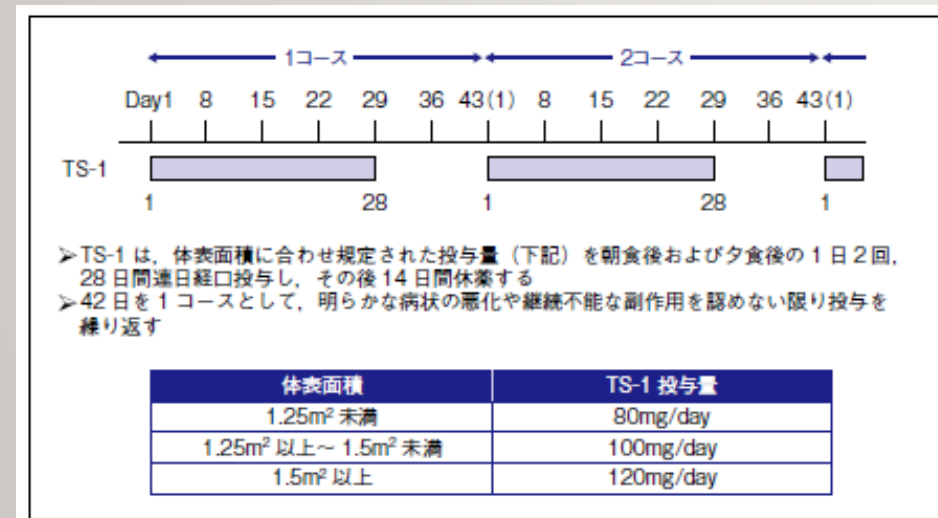
オラパリブ

膵癌に対する化学療法(1)

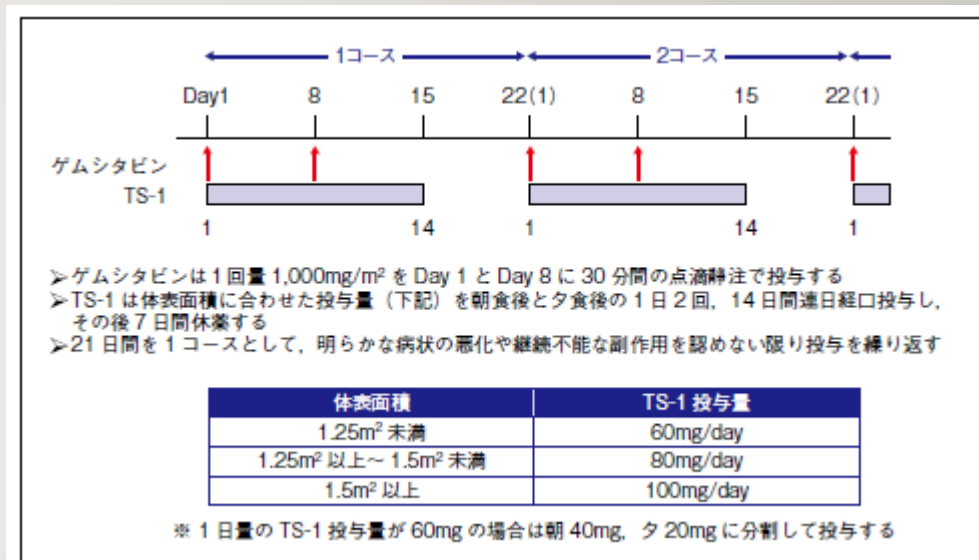
① ゲムシタビンの標準的な投与方法



② TS-1の標準的な投与方法



③ ゲムシタビンとTS-1の標準的な投与方法

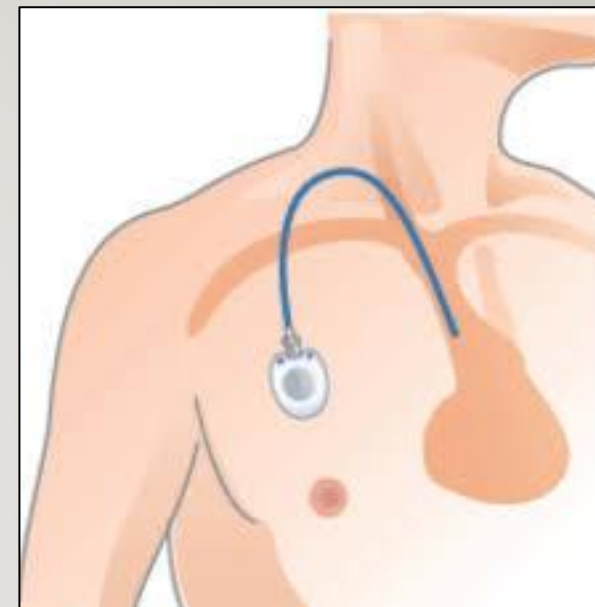
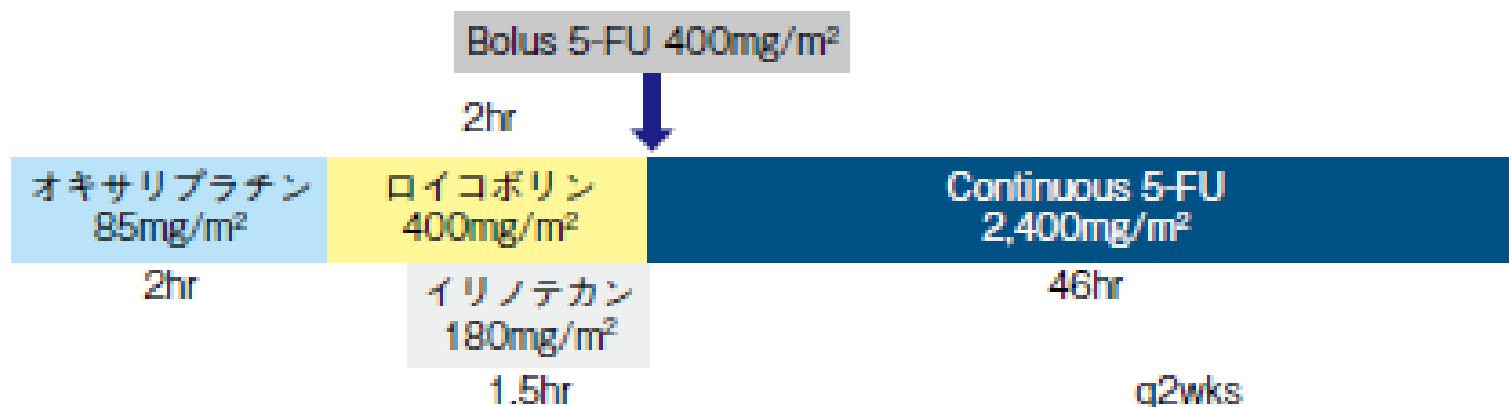


膵癌に対する化学療法 (2)

FOLFIRINOX療法

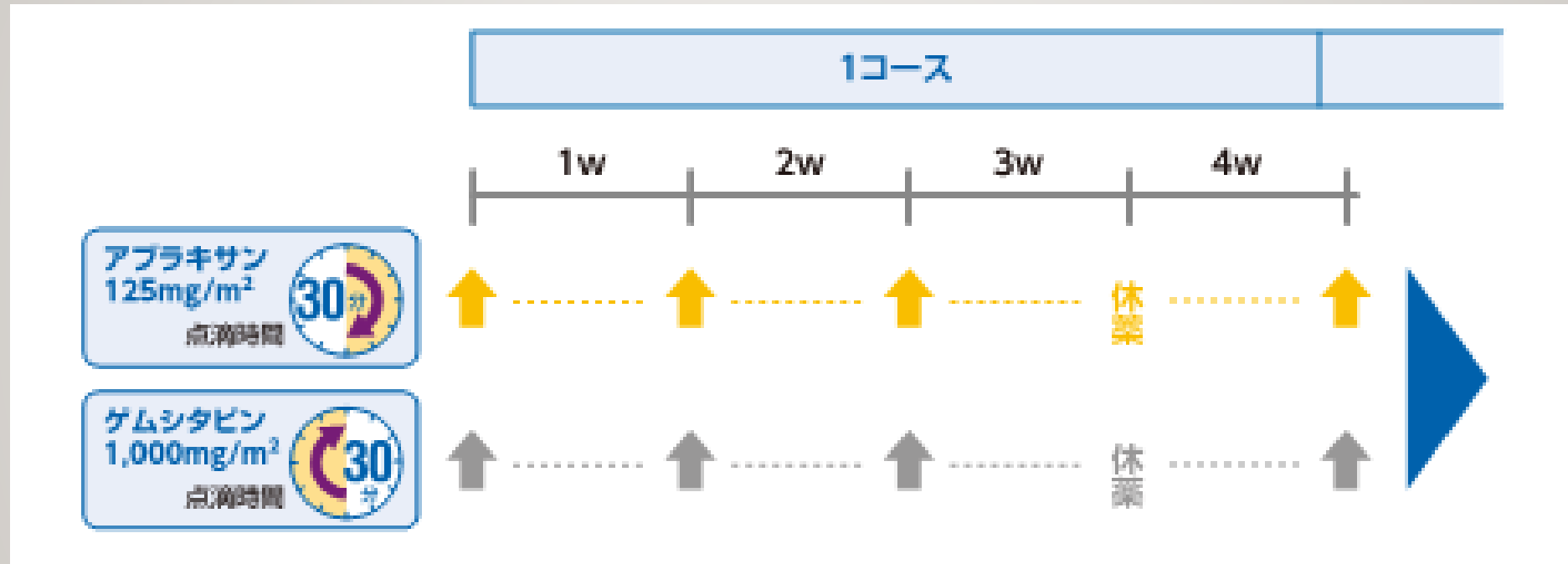
オキサリプラチン	85mg/m ²	2 時間かけて点滴静注
ロイコボリン	400mg/m ²	2 時間かけて点滴静注
イリノテカン	180mg/m ²	1.5 時間かけて点滴静注
5-FU	400mg/m ²	急速静注
5-FU	2,400mg/m ²	46 時間かけて点滴静注

1 コース=2 週間
臨床試験では 6 カ月の投与が推奨された



膵癌に対する化学療法 (3)

GEM + nab-PTX療法



膵癌に対する化学療法 (4)

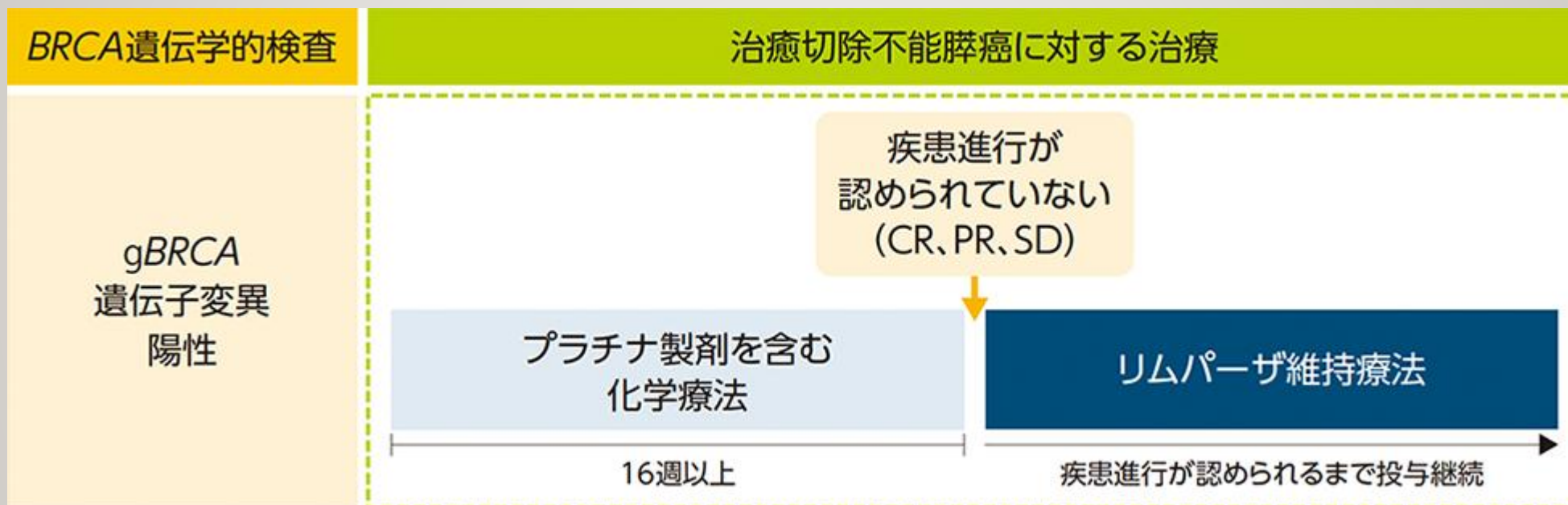
nal-IRI + 5FU/LV療法

1コース(2週間)



膵癌に対する化学療法 (5)

リムパーザ療法



膵癌：がんゲノム医療

◆ 癌ゲノム医療

癌の遺伝子情報を診断や治療に活かし、患者毎の個別化医療を提供するために行われる医療

◆ 癌遺伝子パネル検査

ヒトの遺伝子のうち、癌の発生に関わる遺伝子セット(パネル)を一度に解析

◆ 名古屋市立大学病院：がんゲノム医療連携病院

がんゲノム医療中核拠点病院(国立がん研究センター中央病院)と医療連携を図り、患者毎の遺伝子情報の解析*を行い、臨床遺伝学を含む各分野の専門家の先生方との協議を経て、最適な治療の提案と提供

*

腫瘍組織: FoundationOne CDx、OncoGuide™NCCオンコパネルシステム、GenMineTOPがんゲノムプロファイリングシステム
血液: FoundationOneLiquidCDx、Guardant360CDxがん遺伝子パネル

◆ がんゲノム外来: 小松弘和教授 木下史緒理 助教

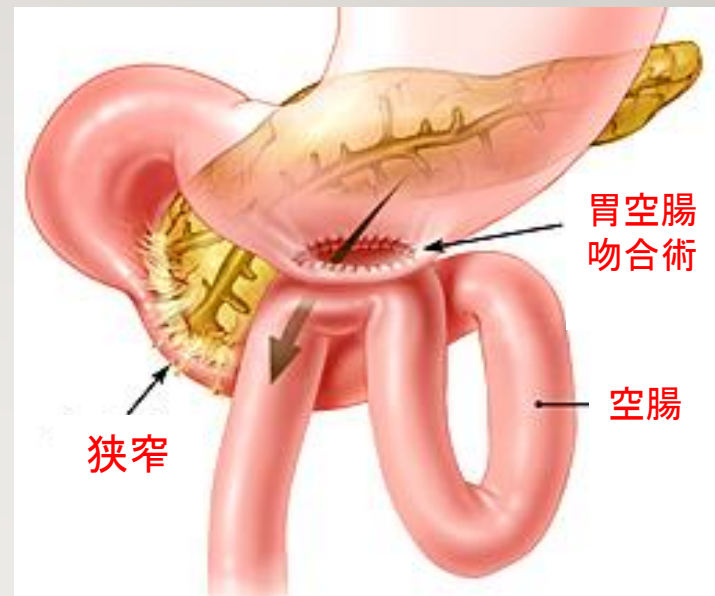
- がん遺伝子パネル検査の紹介と実施
- がん遺伝子パネル検査の実施結果に基づく推奨される治療の説明や提案
- がんゲノム医療に関する遺伝カウンセリング

切除不能膵癌に対する治療

内視鏡的緩和治療

悪性十二指腸狭窄

膵癌の5-20%

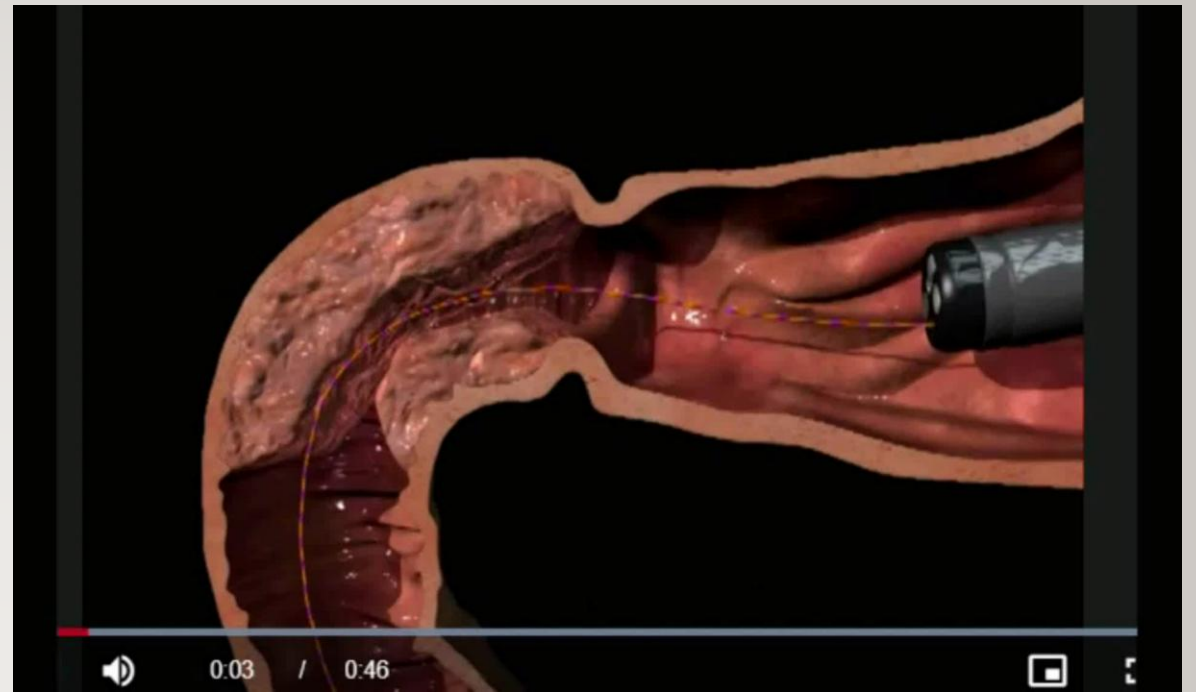
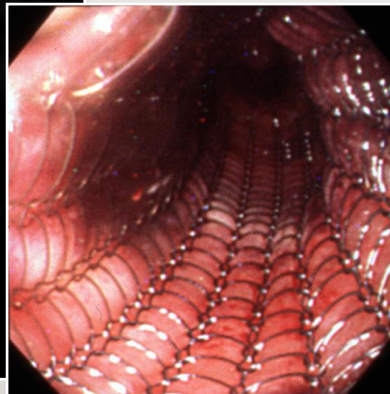


胃空腸吻合術

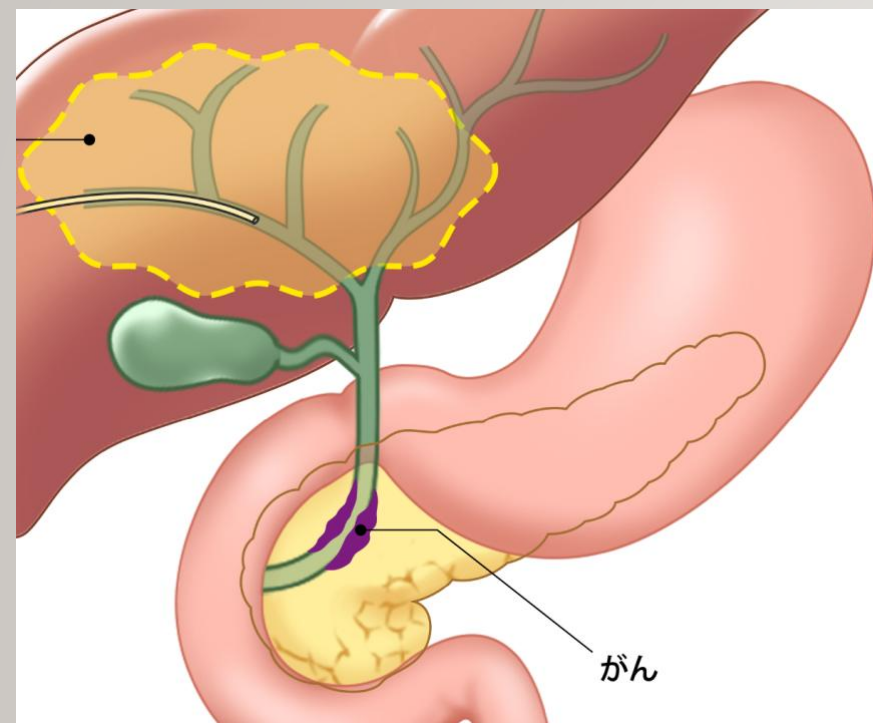


ステント留置術

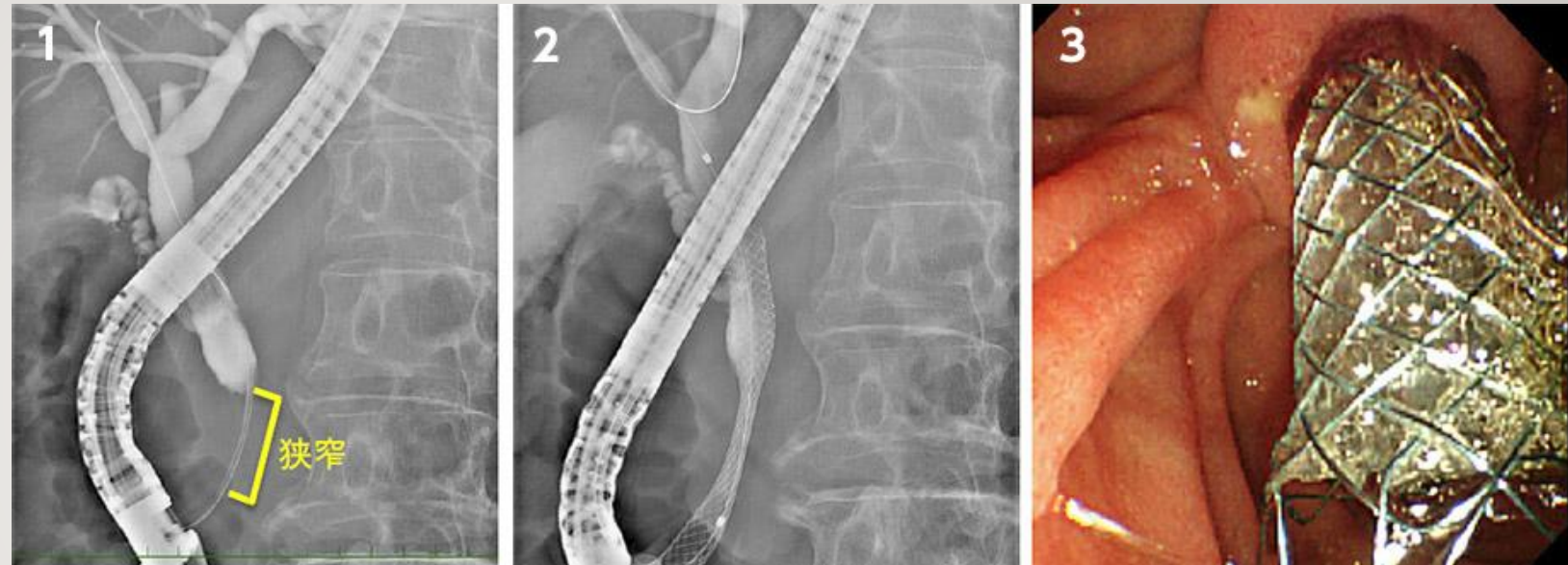
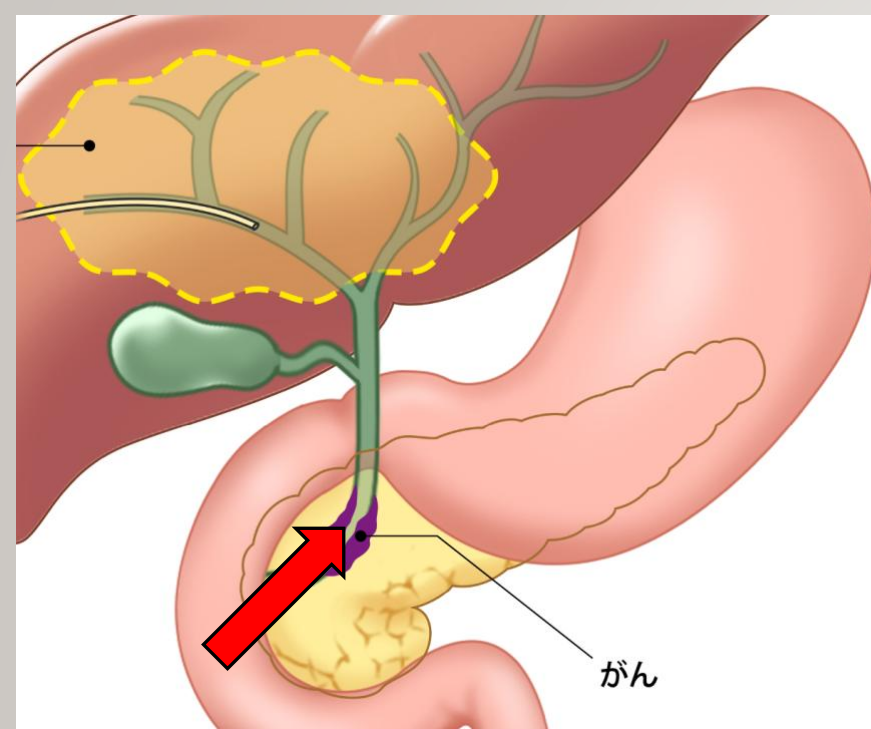
十二指腸ステント



緩和治療：閉塞性黄疸

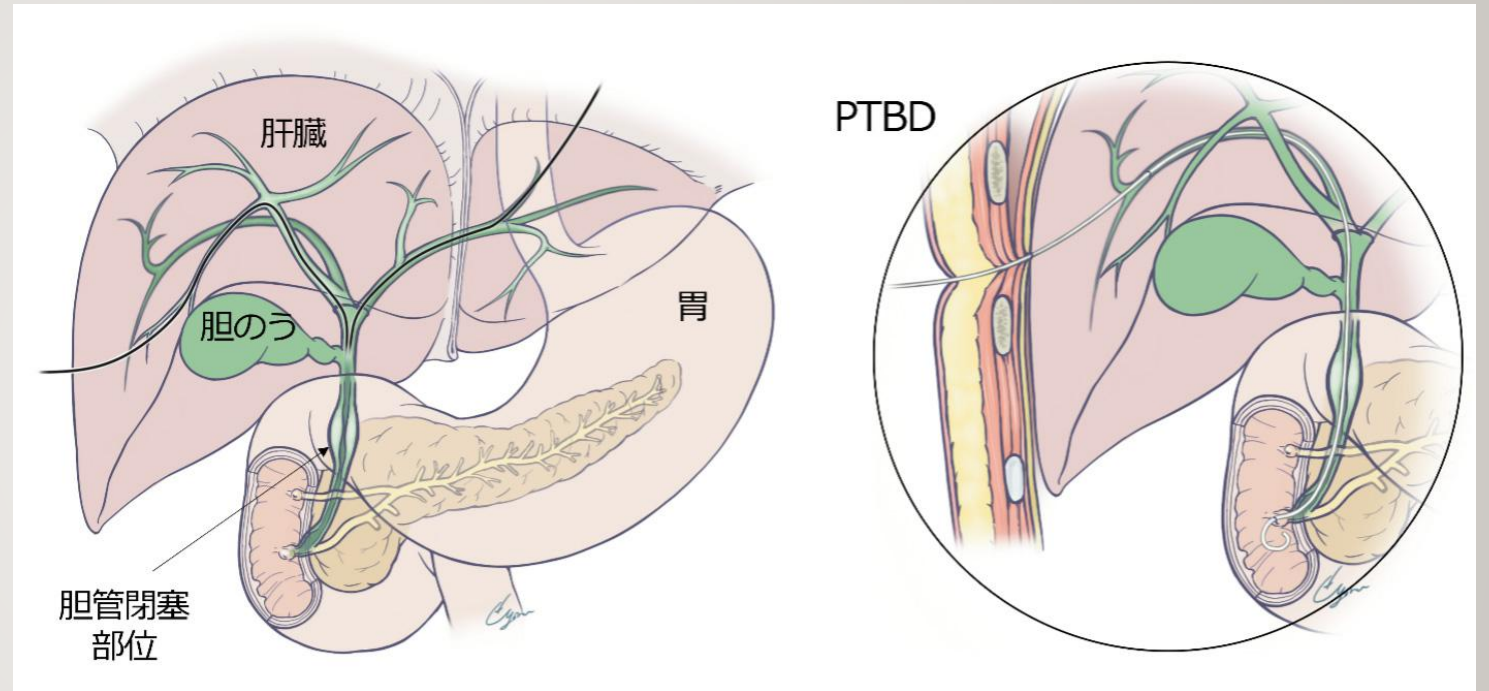
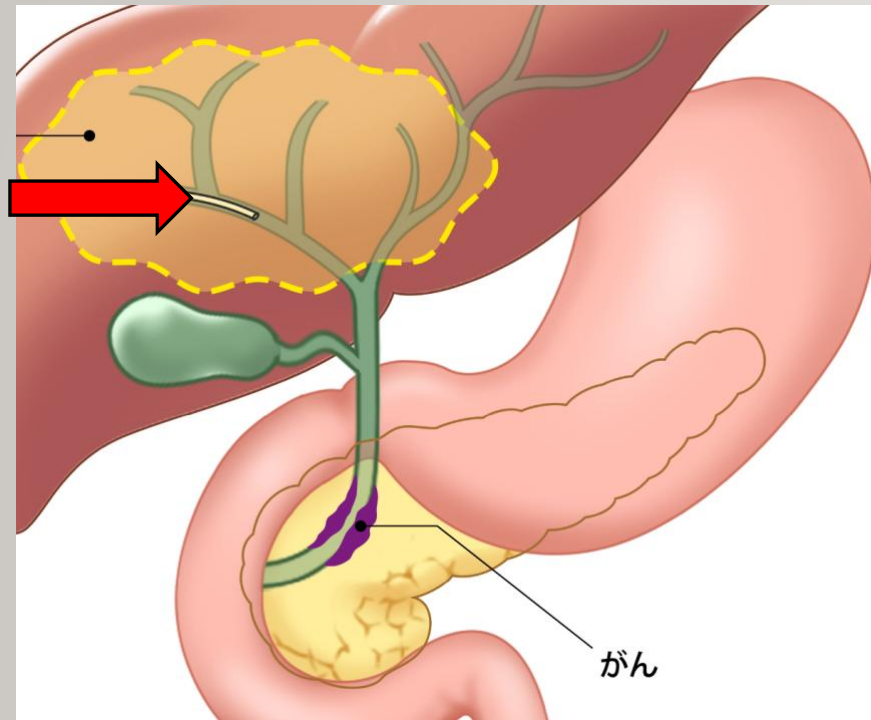


緩和治療：胆道ドレナージ



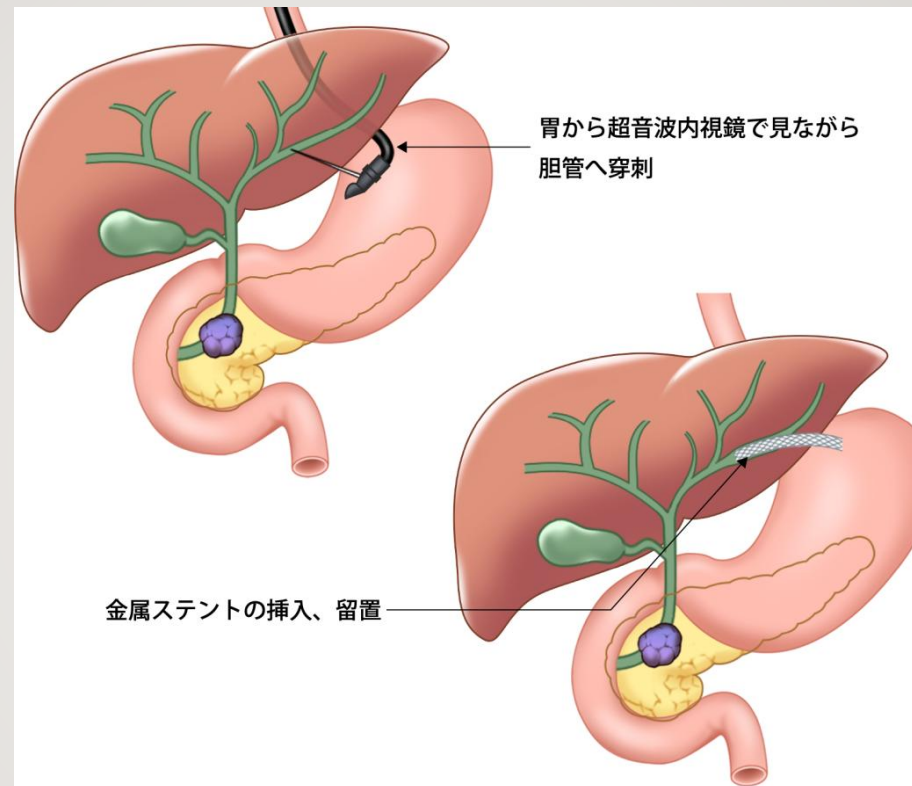
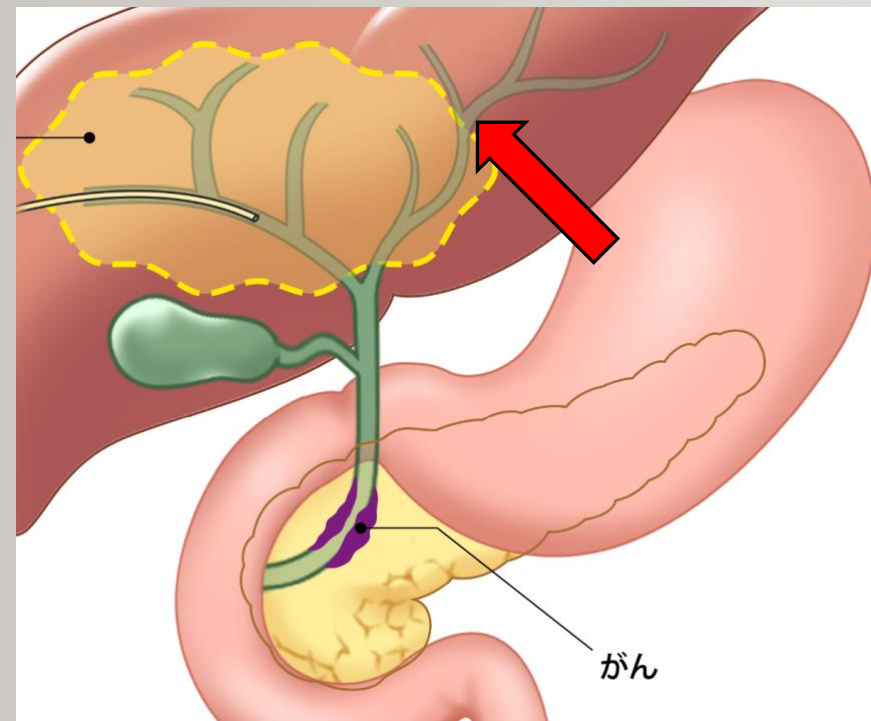
①内視鏡的逆行性胆道ドレナージ術 (ERBD)

緩和治療：胆道ドレナージ



②経皮経肝胆道ドレナージ術 (PTBD)

緩和治療：胆道ドレナージ



③超音波内視鏡下胆道ドレナージ術 (EUS-BD)

脾囊胞性疾患

膵腫瘍の組織所見

[1] 上皮性腫瘍

A. 外分泌腫瘍

1. 漿液性腫瘍(SN)
 - a) 漿液性嚢胞腺腫(SCA)
 - b) 漿液性嚢胞腺癌(SCC)
2. 粘液性嚢胞腫瘍(MCN)
 - a) 粘液性嚢胞腺腫(MCA)
 - b) 粘液性嚢胞腺癌(MCC)
3. 膵管内腫瘍
 - a) 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)
 - (1) 膵管内乳頭粘液性腺腫(IPMA)
 - (2) 膵管内乳頭粘液性腺癌(IPMC)
 - b) 膵管内オンコサイト型乳頭状腫瘍(IOPN)
 - (1) 膵管内オンコサイト型乳頭状腺癌(IOPC)
 - c) 膵管内管状乳頭腫瘍(ITPN)
 - (1) 膵管内管状乳頭腺癌(ITPC)
 - d) 膵上皮内腫瘍性病変(PanIN)
 - (1) 低異型度PanIN (2) 高異型度PanIN
4. 浸潤性膵管癌(IDC)
 - a) 腺癌 adenocarcinoma
 - i) 高分化型(wel)
 - ii) 中分化型(mod)
 - iii) 低分化型(por)
 - b) 腺扁平上皮癌(asc)
 - c) 粘液癌(muc)
 - d) 退形成癌(anc)
 - i) 多形細胞型
 - ii) 紡錘細胞型
 - iii) 破骨型巨細胞を伴う
5. 腺房細胞腫瘍(ACN)
 - a) 腺房細胞嚢胞(ACT)
 - b) 腺房細胞癌(ACC)

B. 神経内分泌腫瘍(NEN)

1. 神経内分泌腫瘍(NETs, G1, G2, G3)
2. 神経内分泌癌(NEC)

C. 混合腫瘍(MiNEN)

D. 分化方向の不明な上皮性腫瘍

1. 充実性偽乳頭状腫瘍(SPN)
2. 膵芽腫

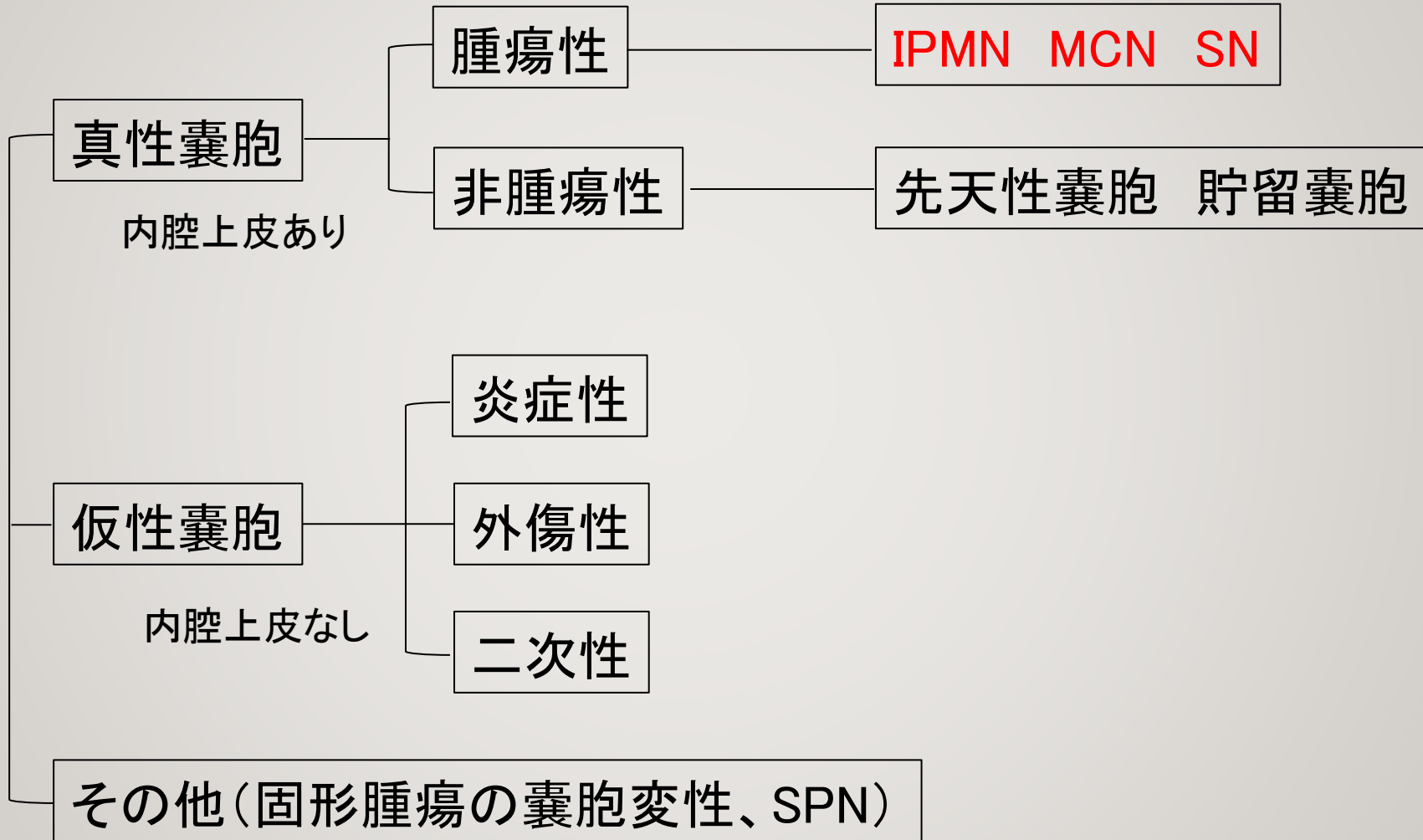
E. 分類不能

F. その他

[2] 非上皮性腫瘍

血管腫 リンパ管腫 平滑筋肉腫 悪性リンパ腫 傍神経節腫
その他

膵嚢胞性疾患

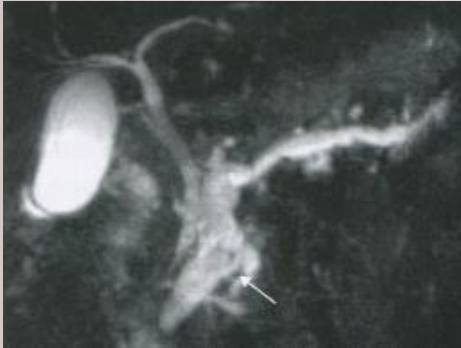


膵嚢胞性疾患の特徴

	IPMN (分枝型)	MCN	SN	NEN (嚢胞変性)	SPN	仮性嚢胞
女性率	～ 55%	>95%	～ 70%	性差なし	>90%	<25%
年齢	60 ～ 70 代	40 ～ 50 代	60 ～ 70 代	20 ～ 90 代	20 ～ 30 代	40 ～ 50 代
無症状の割合	>95%	～ 50%	～ 50%	大半	大半	少数
多発性	あり	なし	なし	まれ	まれ	まれ
体尾部の割合	30%	95%	50%	多い	多い	65%
被膜	なし	あり	あり	あり	あり	(なし)
石灰化	なし	まれ	30 ～ 40%	なし	30%	なし
構造	多房性 ブドウの房状 cyst by cyst	多房性 オレンジ状 cyst in cyst	多房性 スポンジ, 蜂巢状 microcystの集簇	類円形腫瘤 内部に不整形 嚢胞	類円形充実 成分と嚢胞部 分の混在	多くは単房性 類円形 ～不整形
主膵管との交通	あり	まれ	なし	なし	なし	通常あり
造影効果	嚢胞壁, 結節部あり	被膜, 隔壁部あり	嚢胞間隔壁濃染	充実部 早期濃染	充実部あり	不定

膵管内粘液乳頭腫瘍 (IPMN)

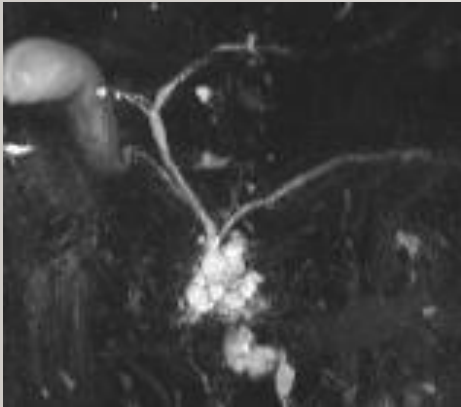
- ・ 嚢胞性腫瘍で最多
- ・ 高齢男性 膵頭部に多い
- ・ 膵管との交通あり
- ・ ブドウの房状



- ・ 主膵管型 (MD-IPMN) : 手術適応

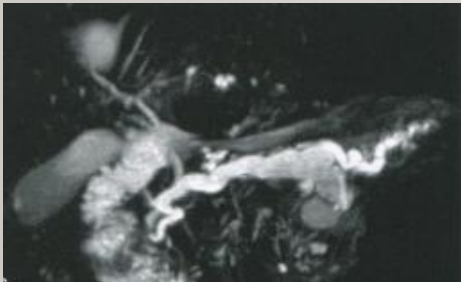
「他に原因のない部分的あるいは全体的な5mm以上の主膵管の拡張」

*)主膵管の拡張が5mm～9mmは手術適応とせず、“*worrisome features*”のひとつと考えて精査および注意深い経過観察の対象とし、10mm以上の主膵管拡張を“*High-risk stigmata*”とみなして手術適応とすべき



- ・ 分枝型 (BD-IPMN)

「主膵管と交通する5mmを超す分枝の拡張」



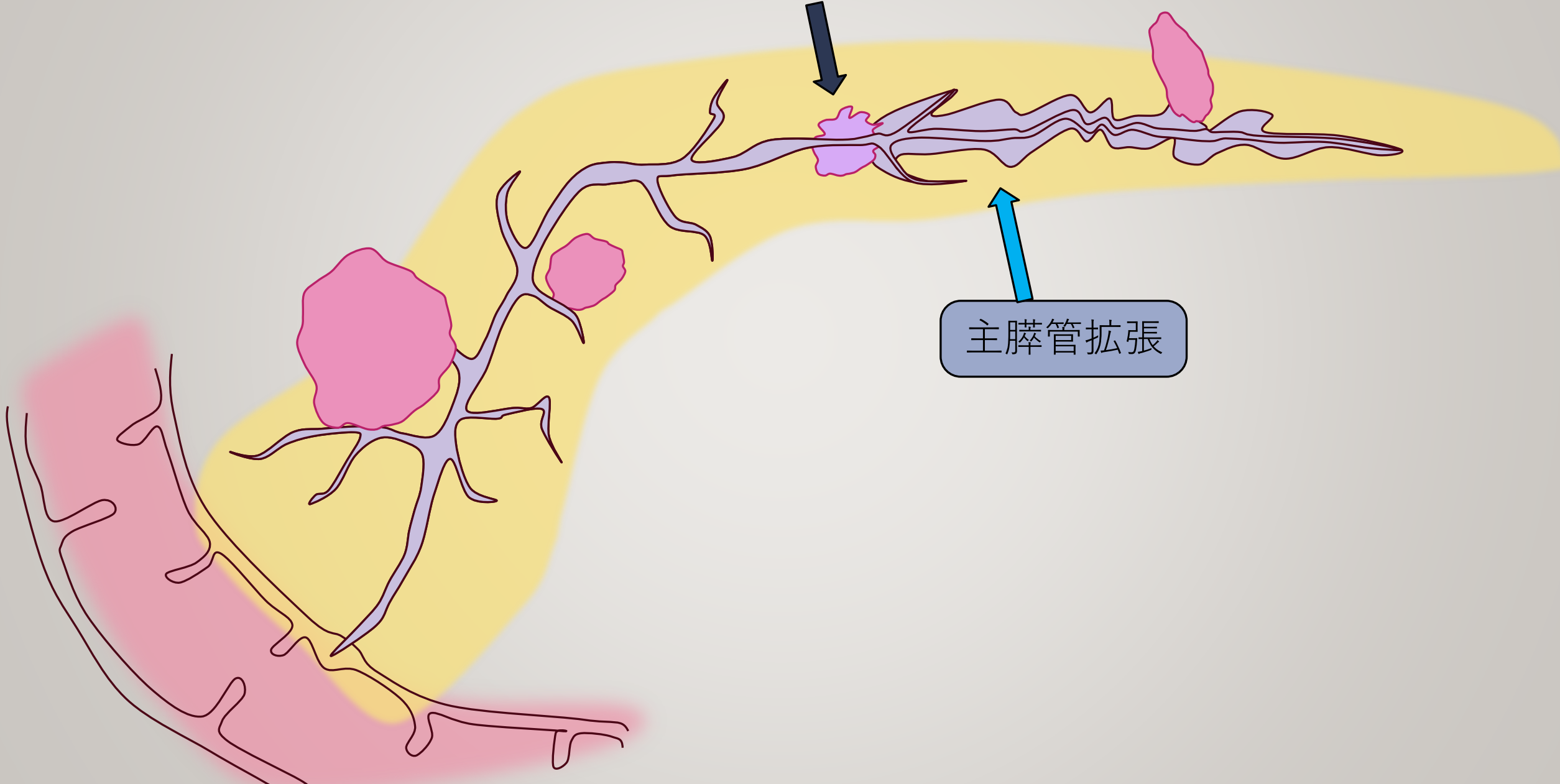
- ・ 混合型 (Mixed type) : 手術適応

「主膵管型と分枝型の双方の特徴を併せ持つIPMN」

IPMN由来癌



IPMN併存胰癌



IPMN ガイドライン2024 : Kyoto guideline 2024

High risk stigmata (HRS) の所見の有無は？

(High grade dysplasia/Invasive carcinomaを疑う所見)

- 1) 閉塞性黄疸を伴う膵頭部の嚢胞性病変
- 2) 造影される5mm以上の壁在結節または固形腫瘍
- 3) 主膵管が10mm以上
- 4) 細胞診が疑わしいか陽性である（実施された場合）

↓ No

Worrisome features (WF) の所見の有無は？

臨床徴候：

- 1) 急性膵炎の合併あり
- 2) 血清CA19-9の上昇
- 3) 過去1年以内の新規発症あるいは糖尿病の増悪がある。

画像所見：

- 4) 嚢胞 $\geq 30\text{mm}$
- 5) 造影される5mm未満の壁在結節
- 6) 嚢胞の隔壁の肥厚
- 7) 主膵管径：5～9mm
- 8) 尾側膵萎縮を伴う膵管の口径不同
- 9) リンパ節腫大
- 10) 1年以内の嚢胞増大が2.5mm以上

Yes

手術適応を
検討

↑ Yes

Worrisome featuresの
数や状況を考慮して
1-6ヶ月間隔でフォロー

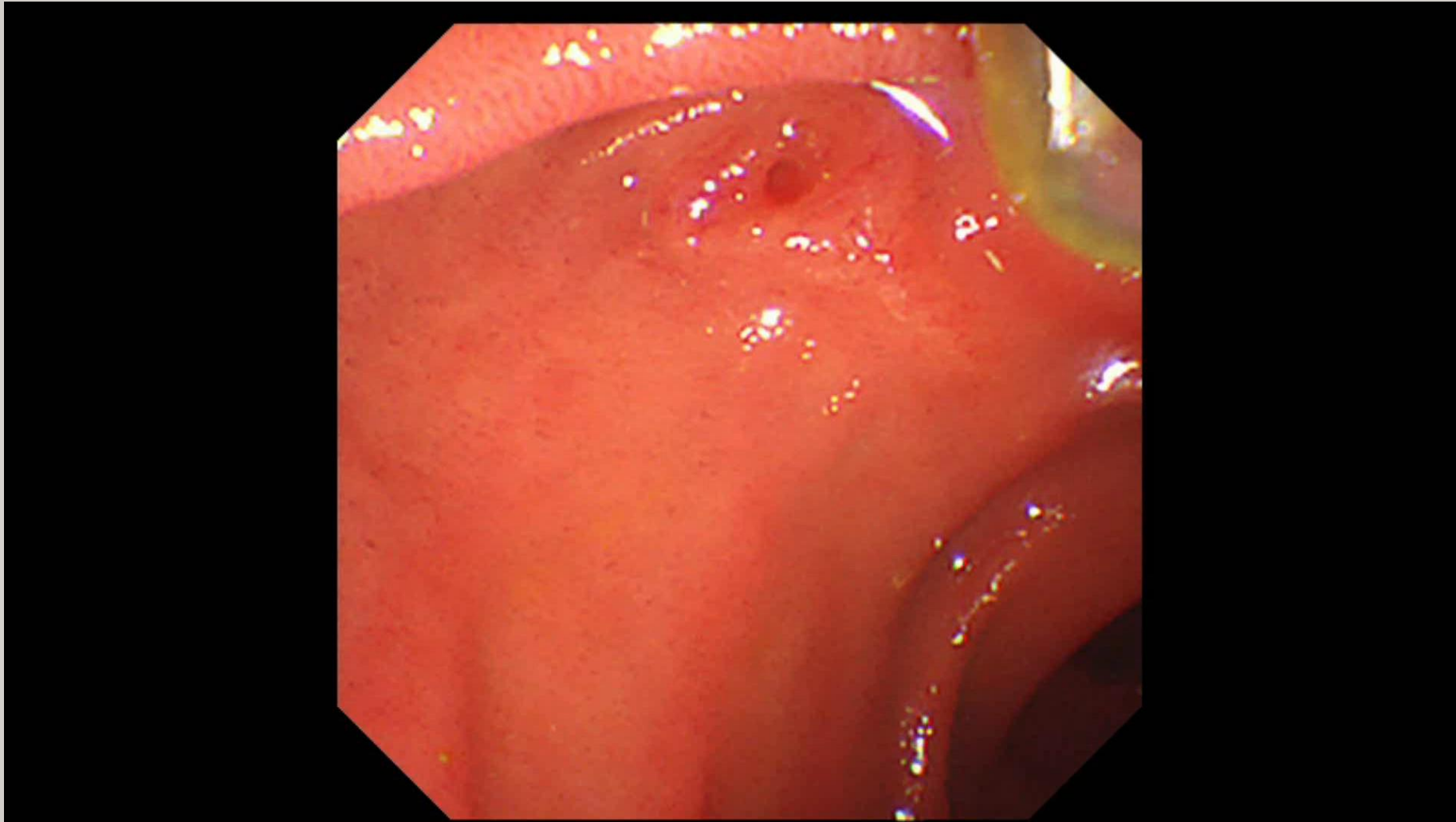
↑ No

Yes

以下の所見はあるか？

- 1) 反復性膵炎でQOLが悪化している
- 2) Worrisome featuresの所見が複数あり
(High grade dysplasia/Invasive carcinomaを疑う)
- 3) 若年で手術が適切と考える

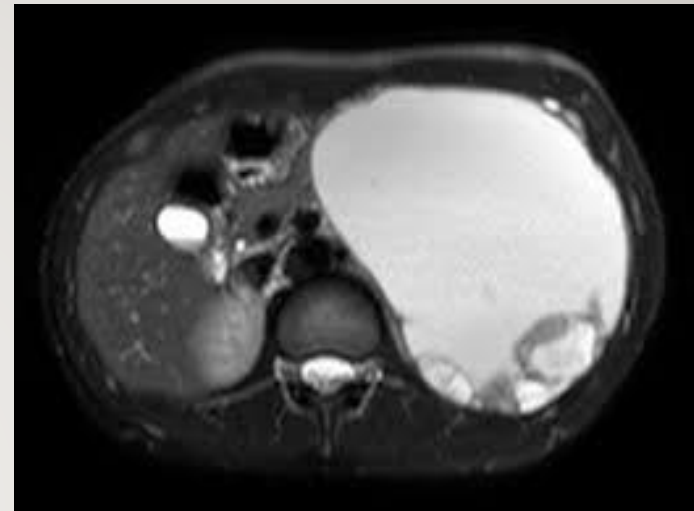
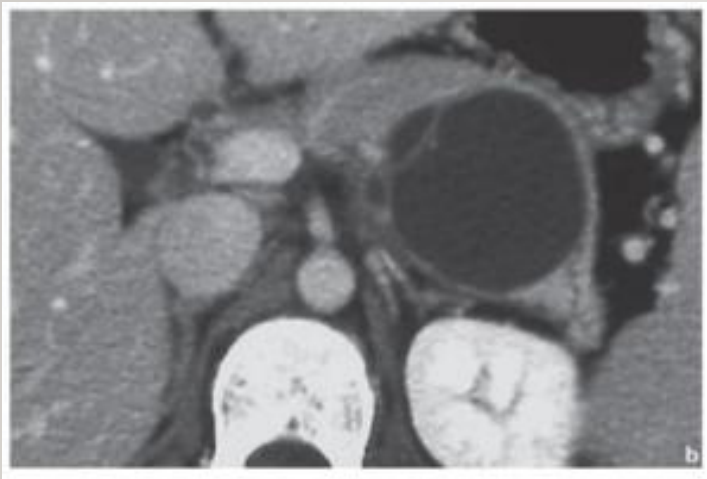
IPMN(主膵管型)の内視鏡所見



乳頭開口

いくら状隆起性病変

粘液性嚢胞腫瘍(MCN)



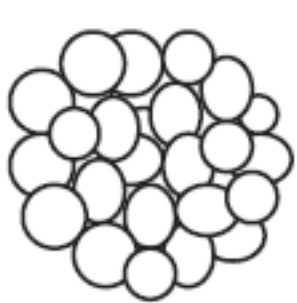
- IPMNに次いで多い
- 厚い線維性被膜をもつ巨大球形の多房性腫瘍(夏みかん・大きなオレンジ状)
- 間質が卵巣様でエストロゲンやプロゲステロン受容体を有することが多い
- 中年女性・膵体尾部に多い
- 主膵管との交通なし
- 悪性のリスクあり
- 治療方針:手術

SN (Serous cystic neoplasm)

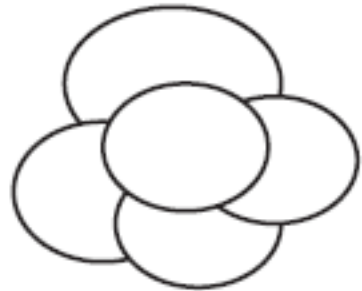
Table 2 Subtypes of frequency of serous cystic neoplasm

Subtype	Total cases (172)	%	Observation cases (82)	%	Surgical resection cases (90)	%
Microcystic type	100	58.7	54	65.9	46	51.1
Macrocytic type	35	19.8	10	12.2	25	27.8
Mixed type	28	16.8	18	22.0	10	11.1
Solid type	6	3.0	0	0.0	6	6.7
unknown	3	1.8	0	0.0	3	3.3

- 高齢女性
- 膵体尾部に多い
- 蜂巣状 多彩
- 主膵管との交通なし
- 悪性のリスク まれ
- 治療方針:経過観察



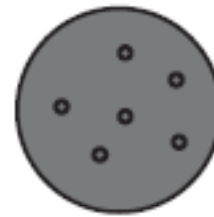
Microcystic type



Macrocytic type



Mixed type



Solid type

Microcystic : 多房性で1cm以下の小嚢胞からなり、線維性隔壁で分けられ、中心に癒痕あり石灰化することもある。

Macrocytic : 1cm以上の嚢胞からなり、IPMNやMCNに類似。

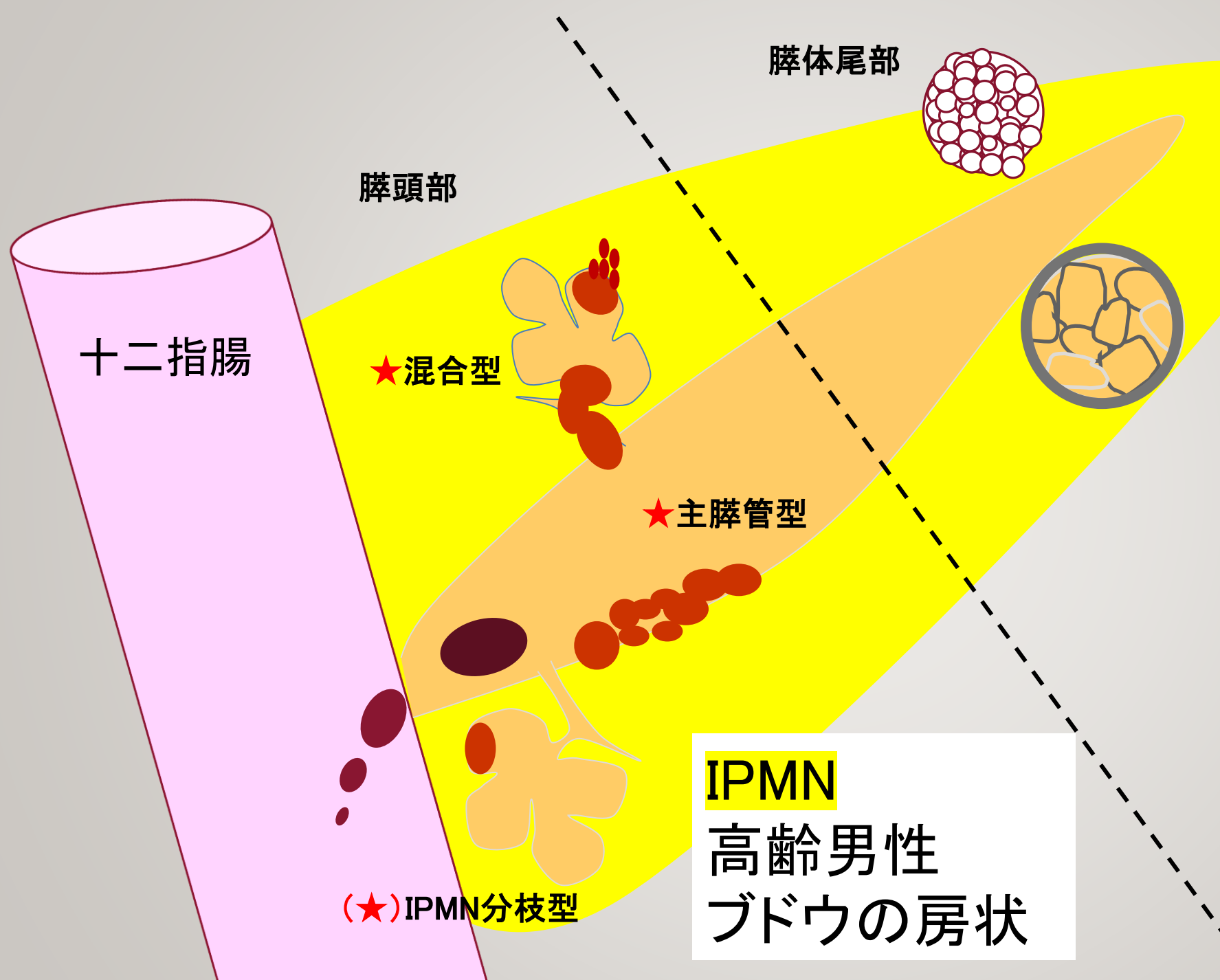
Mixed : 1cm以下や以上のものが混在

Solid : 稀で、他の充実性腫瘍と鑑別困難

SNの治療方針：経過観察

SNの手術適応

- ① 他の疾患（IPMN、MCN、内分泌腫瘍、膵癌）との鑑別困難
- ② 腫瘍圧排による有症状例
- ③ 腫瘍サイズが大きかったり、増大するもの



SN

高齢女性
蜂巣状

★MCN

中年女性
オレンジ状

IPMN

高齢男性
ブドウの房状

★:手術適応

(★)IPMN分枝型

睪神經內分泌腫瘍

膵腫瘍の組織所見

[1] 上皮性腫瘍

A. 外分泌腫瘍

1. 漿液性腫瘍 (SN)
 - a) 漿液性嚢胞腺腫 (SCA)
 - b) 漿液性嚢胞腺癌 (SCC)
2. 粘液性嚢胞腫瘍 (MCN)
 - a) 粘液性嚢胞腺腫 (MCA)
 - b) 粘液性嚢胞腺癌 (MCC)
3. 膵管内腫瘍
 - a) 膵管内乳頭粘液性腫瘍 (IPMN)
 - (1) 膵管内乳頭粘液性腺腫 (IPMA)
 - (2) 膵管内乳頭粘液性腺癌 (IPMC)
 - b) 膵管内オンコサイト型乳頭状腫瘍 (IOPN)
 - (1) 膵管内オンコサイト型乳頭状腺癌 (IOPC)
 - c) 膵管内管状乳頭腫瘍 (ITPN)
 - (1) 膵管内管状乳頭腺癌 (ITPC)
 - d) 膵上皮内腫瘍性病変 (PanIN)
 - (1) 低異型度PanIN (2) 高異型度PanIN
4. 浸潤性膵管癌 (IDC)
 - a) 腺癌 adenocarcinoma
 - i) 高分化型 (wel)
 - ii) 中分化型 (mod)
 - iii) 低分化型 (por)
 - b) 腺扁平上皮癌 (asc)
 - c) 粘液癌 (muc)
 - d) 退形成癌 (anc)
 - i) 多形細胞型
 - ii) 紡錘細胞型
 - iii) 破骨型巨細胞を伴う
5. 腺房細胞腫瘍 (ACN)
 - a) 腺房細胞嚢胞 (ACT)
 - b) 腺房細胞癌 (ACC)

B. 神経内分泌腫瘍 (NEN)

1. 神経内分泌腫瘍 (NETs, G1, G2, G3)

2. 神経内分泌癌 (NEC)

C. 混合腫瘍 (MiNEN)

D. 分化方向の不明な上皮性腫瘍

1. 充実性偽乳頭状腫瘍 (SPN)

2. 膵芽腫

E. 分類不能

F. その他

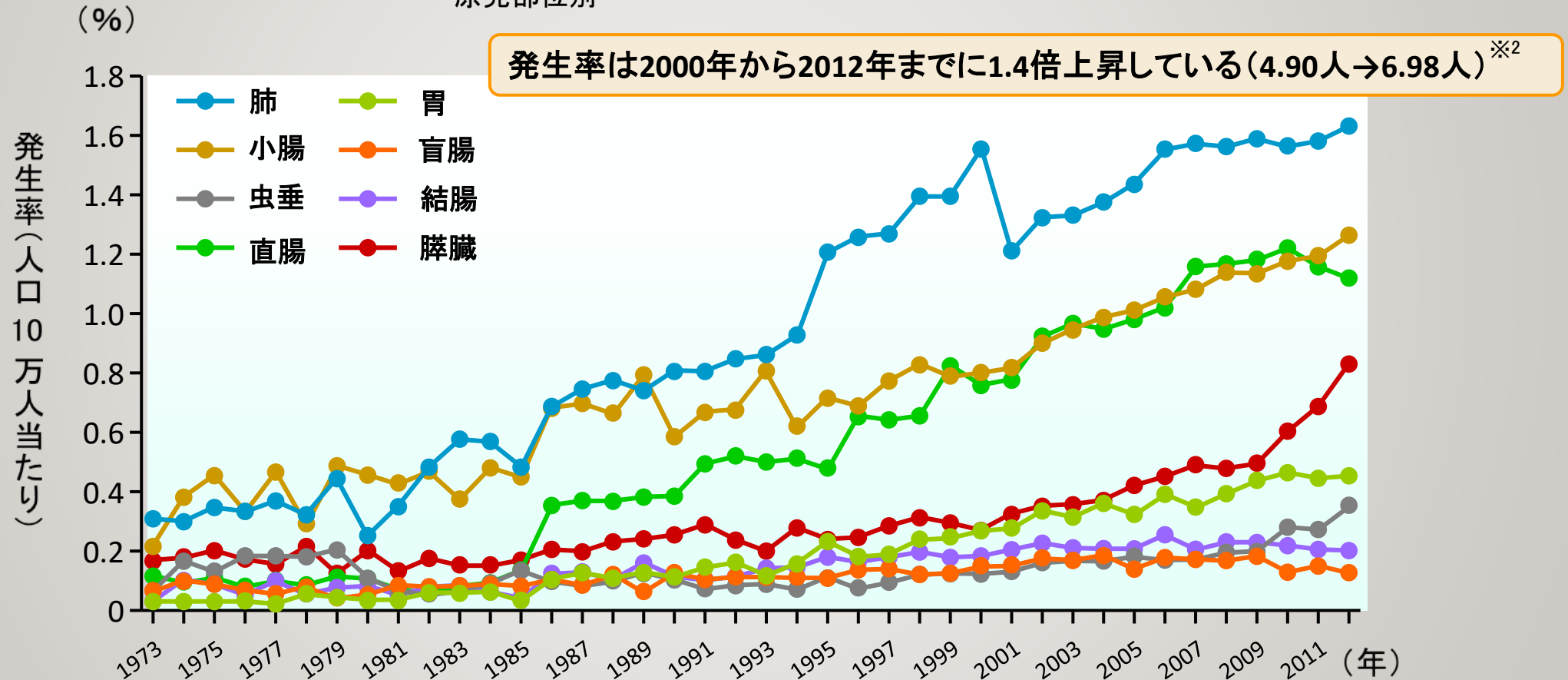
[2] 非上皮性腫瘍

血管腫 リンパ管腫 平滑筋肉腫 悪性リンパ腫 傍神経節腫
その他

神経内分泌腫瘍 (Neuroendocrine neoplasm: NEN)

発生率年代別推移(海外データ)

—原発部位別—



SEER=Surveillance, Epidemiology, and End Results

SEERにおいて、1973～2012年に登録されたNET患者64,971例を対象とした後方視的解析

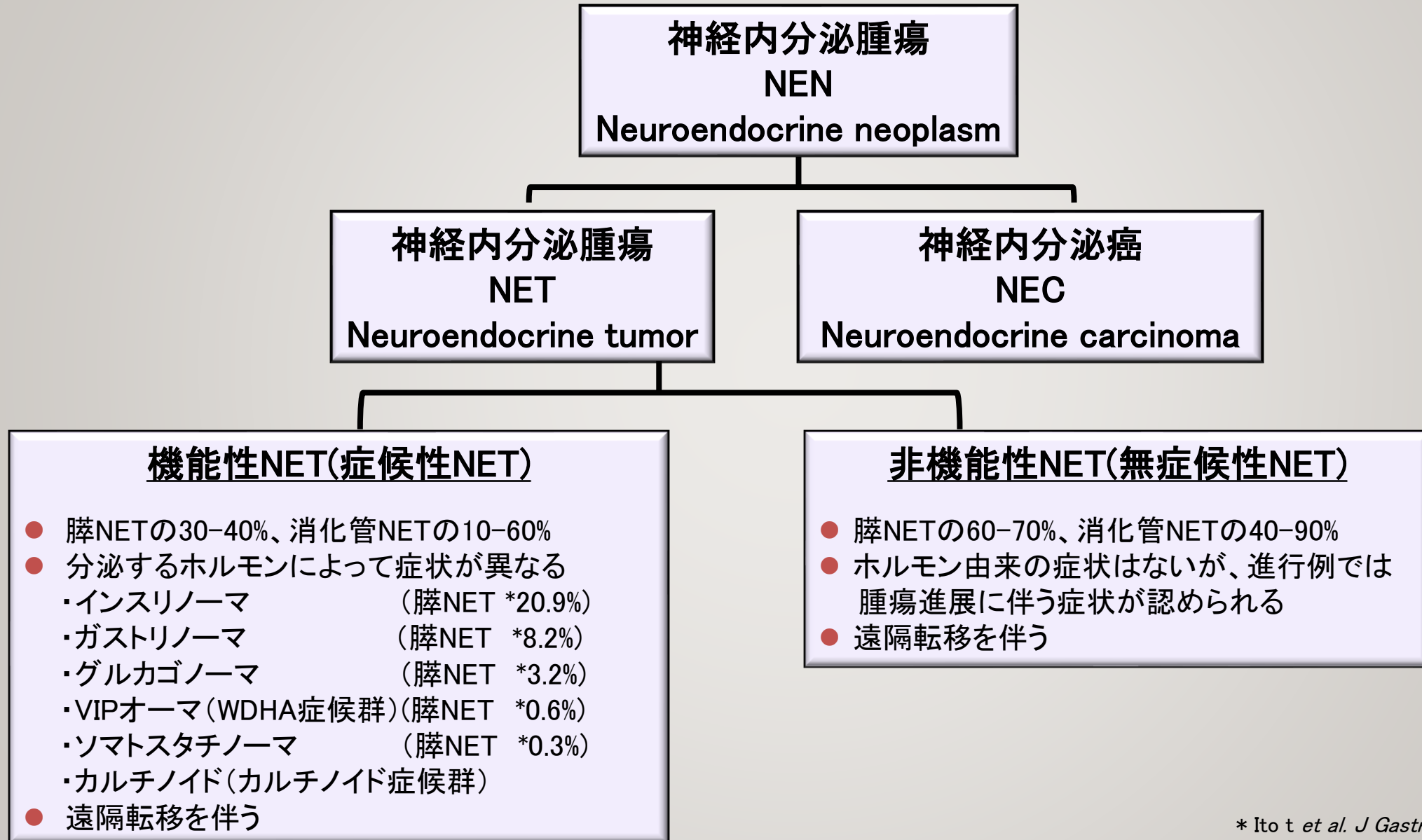
※²SEER 18(2000～2012)に登録されたNET 14,757例

神経内分泌腫瘍

(NEUROENDOCRINE NEOPLASM: NEN)

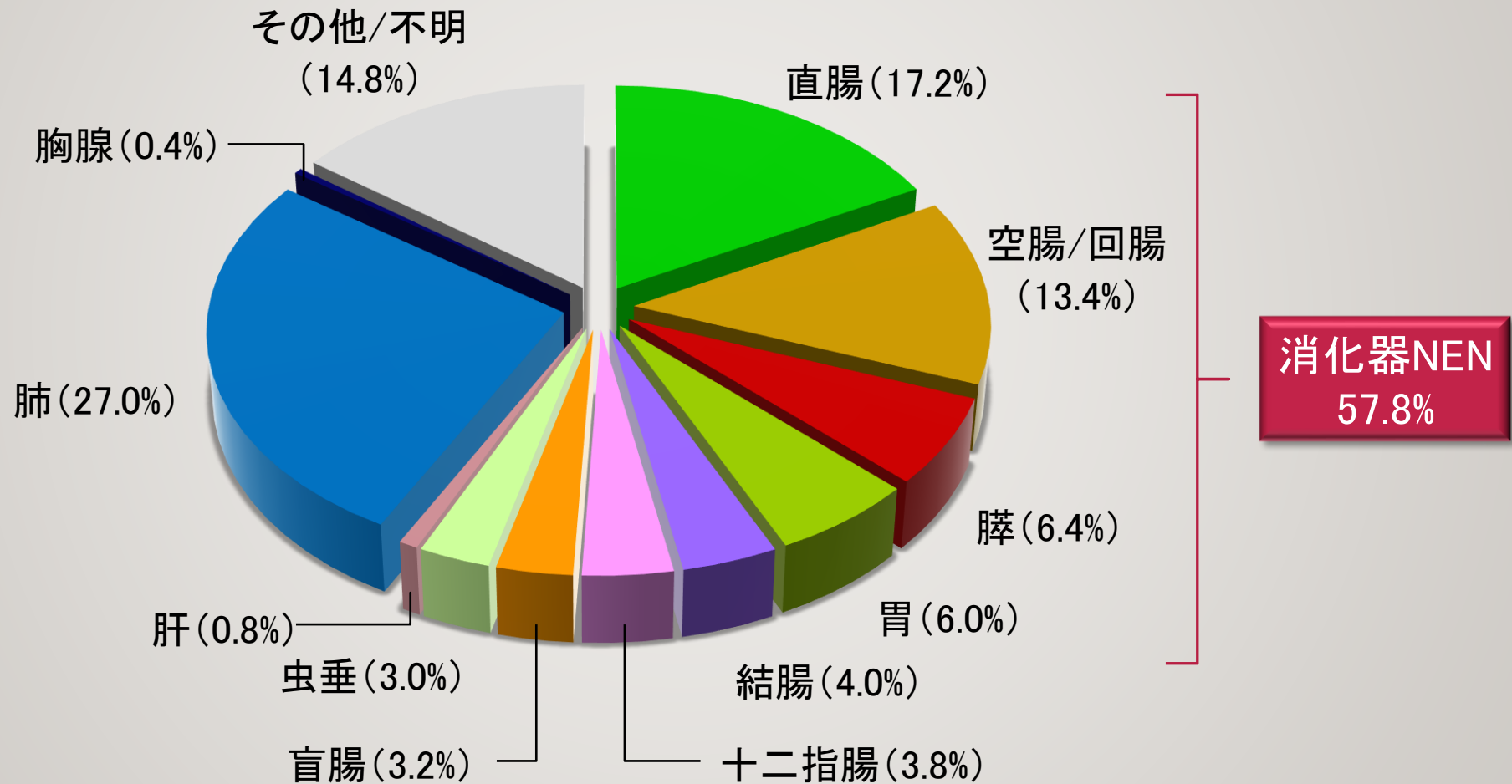
- 神経内分泌細胞に由来する腫瘍
- 全身のさまざまな臓器に発生する
- 神経内分泌マーカー(クロモグラニンA, シナプトフィジン)を発現
- ペプチドホルモン・アミン産生能を有する
- 進行は緩徐である場合が多い
- 潜在的に悪性であり、転移能を有する

NENの分類 NEN? NET? NEC?



神経内分泌腫瘍 (Neuroendocrine neoplasm: NEN)

原発部位別頻度(海外データ)



膵NENの臨床所見

	大きさ	個数	悪性化率	症状	血液データ
インスリノーマ	2cm以下	単発	5-16%	意識障害 傾眠傾向 発汗	高インスリン血症 低血糖
ガストリノーマ	1cm以下	単発	50%以上	消化性潰瘍 食道炎 下痢 脂肪便	高ガストリン血症
グルカゴノーマ	2-7cm	単発	60-80%	壊死性遊走性紅斑 糖尿病 体重減少	高グルカゴン血症 正球性正色素性貧血 低アミノ酸血症
非機能性	大きい	単発	高い	腹痛 黄疸	

WHO2019・2022分類

分類名		分化度	Grade	核分裂像数 ^a (/2mm ²)	Ki-67標識率 ^b
NET	NET G1	高分化	Low	<2	<3%
	NET G2		Intermediate	2～20	3～20%
	NET G3		High	>20	> 20%
NEC	Small cell type (SCNEC)	低分化	High ^c	>20	> 20%
	Large cell type (LCNEC)			>20	> 20%
MiNEN		高分化 or 低分化	Variable ^d	Variable ^d	Variable ^c

病理組織診断のポイント
①最初に形態所見をしっかりと把握する事でNETとNECを病理組織学的に鑑別
②その後の確にKi-67の標識率を算出し、その絶対値を記載

a. 核分裂像数：2mm2の50視野（すなわち総面積100mm2）でカウントすることによって計測される2mm2あたりの核分裂像数

b. Ki-67：最も核の標識率が高い領域（ホットスポット）で少なくとも500個の腫瘍細胞でカウントする。

c. 低分化型NECは形式上gradingされないが、定義上は高悪性度（high-grade）とされる。

d. ほとんどのMiNENでは、神経内分泌成分（NE成分）と非神経内分泌成分（非NE成分）の両方ともが低分化型であり、NE成分はNECと同じ範囲の増殖能を有する。しかし、この概念カテゴリーでは、NE成分と非NE成分のどちらか一方または両方の成分が高分化型である場合もあり、可能な場合は、各成分においてそれぞれGradeを評価すべきである。

WHO Classification of Tumors of Digestive System Tumors, 5th

膵NENの画像診断

US: 細胞成分が多いため、基本的には内部均一な低エコー性腫瘍

CT: 低吸収性域で、造影早期相で濃染

MRI: T1で低信号, T2で高信号
造影効果(+)

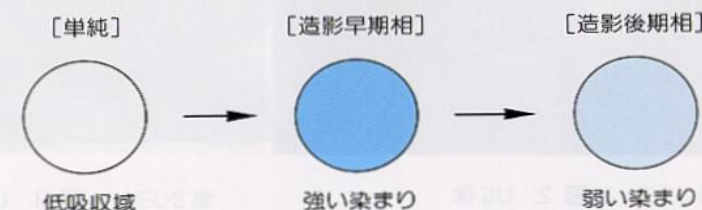
血管造影: 濃染が主体
一部細血管の虫食い像

ERCP: 膵管の圧排所見が主体

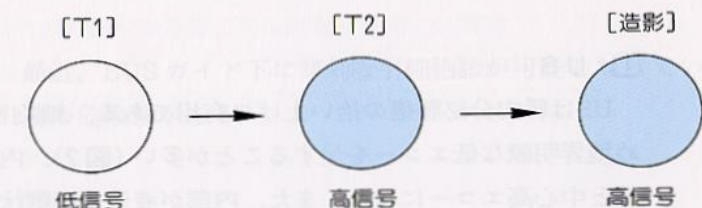
[US, EUS]



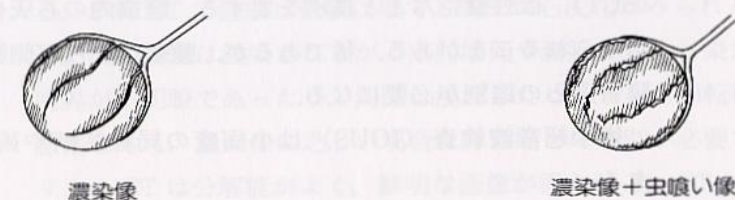
[CT]



[MRI]



[血管造影]



[ERCP]

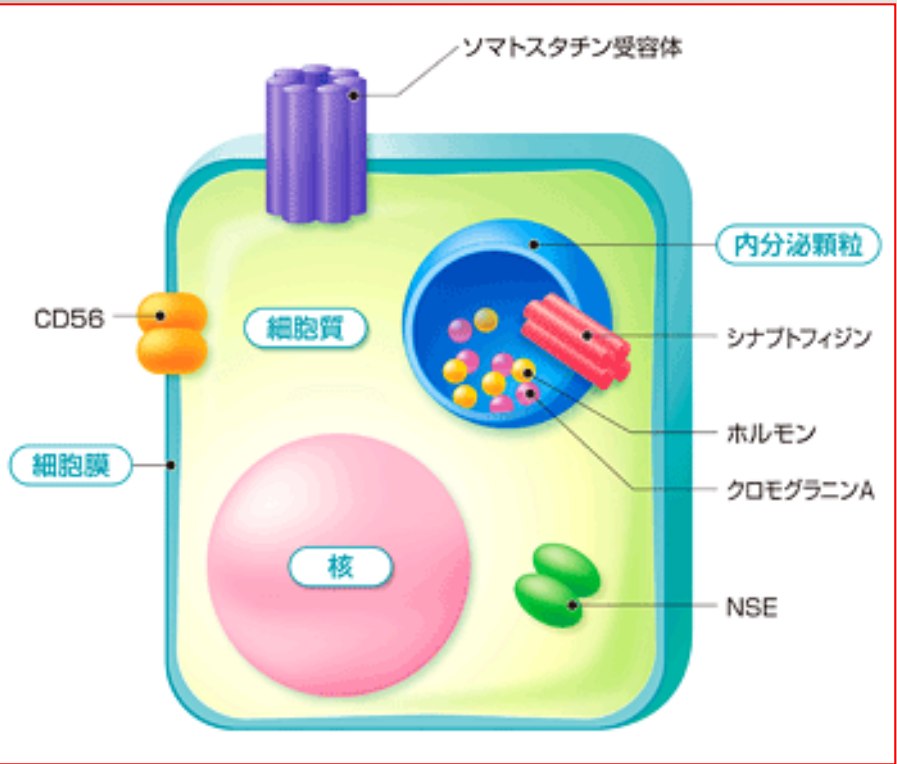


病理組織診断:

NENの生物学的悪性度は多様

NENの診断には神経内分泌細胞に特徴的なマーカーを測定

NENの主な診断マーカー



神経内分泌細胞

NETの主な診断マーカー	分布部位
クロモグラニンA	内分泌顆粒
シナプトフィジン	シナプス小胞/内分泌顆粒
神経特異エノラーゼ (NSE)	細胞質
組織学的分化度を調べる診断マーカー CD56 (Neural Cell Adhesion Molecule: NCAM)	細胞膜
ソマトスタチン受容体	細胞膜
ホルモン	細胞質など
細胞増殖を調べる診断マーカー Ki-67/MIB-1陽性率 核分裂像数	核

膵NEN:治療

1. 外科的治療

2. 化学療法

A. 殺細胞性抗癌剤

ストレプトゾシン・5FU・ドキソルビシン

B. 分子標的治療薬

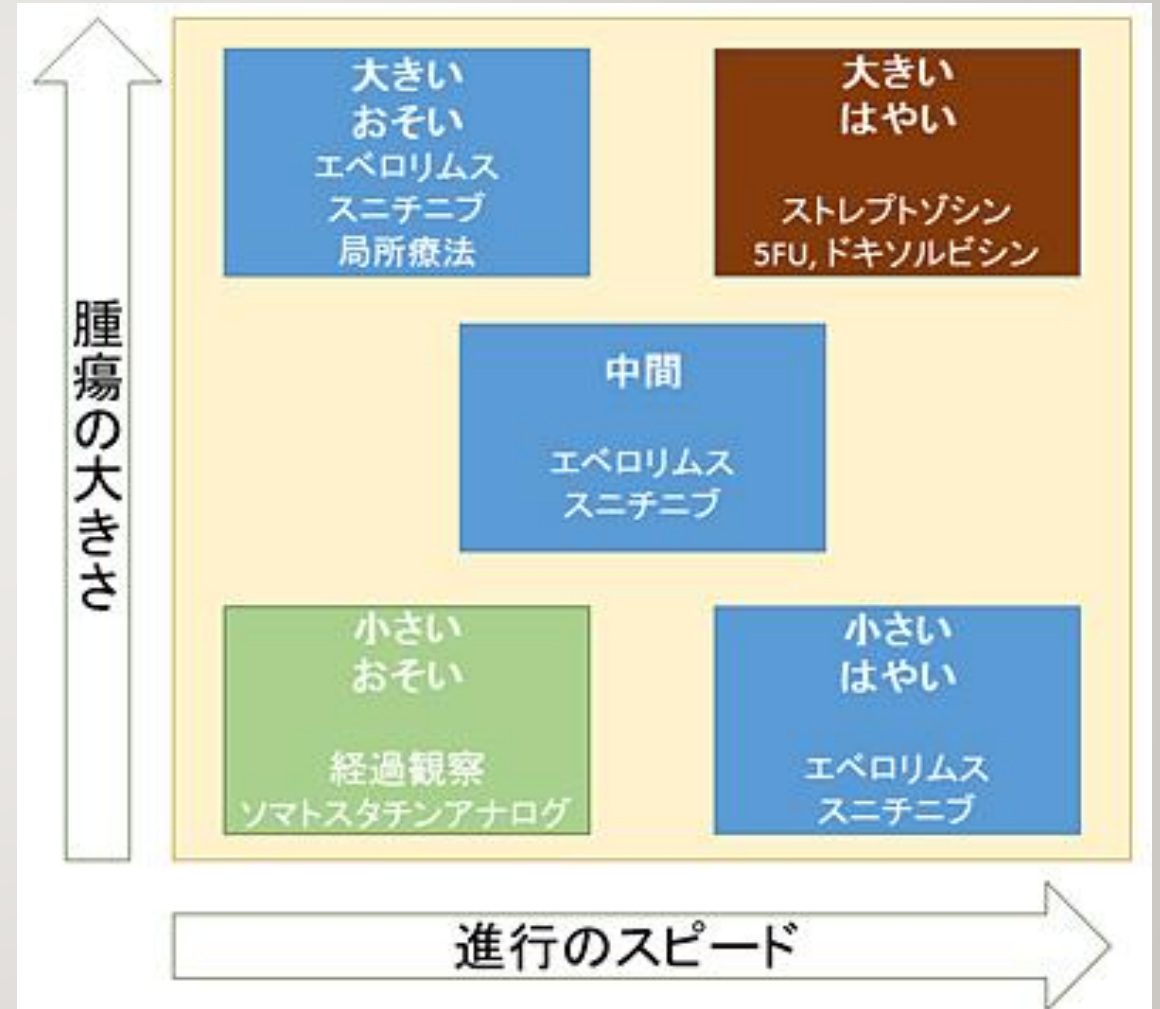
エベロリムス・スニチニブ

3. ホルモン療法

ソマトスタチンアナログ

4. 放射線療法

PRRT



診断・分類

WHO分類 2010

SRS

WHO分類 2017

WHO分類 2019

WHO分類 2022

治療

オクトレオチドLAR (GI)

エベロリムス (Panc)

スニチニブ (Panc)

ストレプトゾシン (GEP)

エベロリムス (All)

ランレオチド (GEP)

ルテチウムオキシドトレオチド
(All)

臨床試験

PROMID試験 (*J Clin Oncol.* 2009)

RADIANT-3試験 (*N Engl J Med.* 2011)

SUN1111試験 (*N Engl J Med.* 2011)

(*N Engl J Med.* 1992)
+国内第I/II相試験

RADIANT-4試験 (*Lancet.* 2016)

CLARINET試験 (*N Engl J Med.* 2014)

NETTER-1試験 (*N Engl J Med.* 2017)

NETTER-2試験 (*Lancet.* 2024)

2010

2011

2012

2015

2016

2017

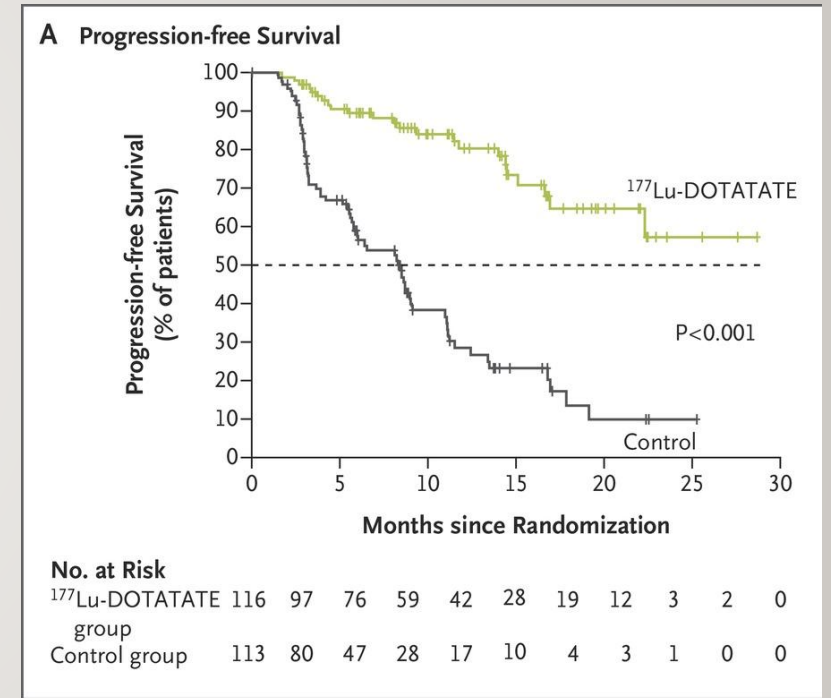
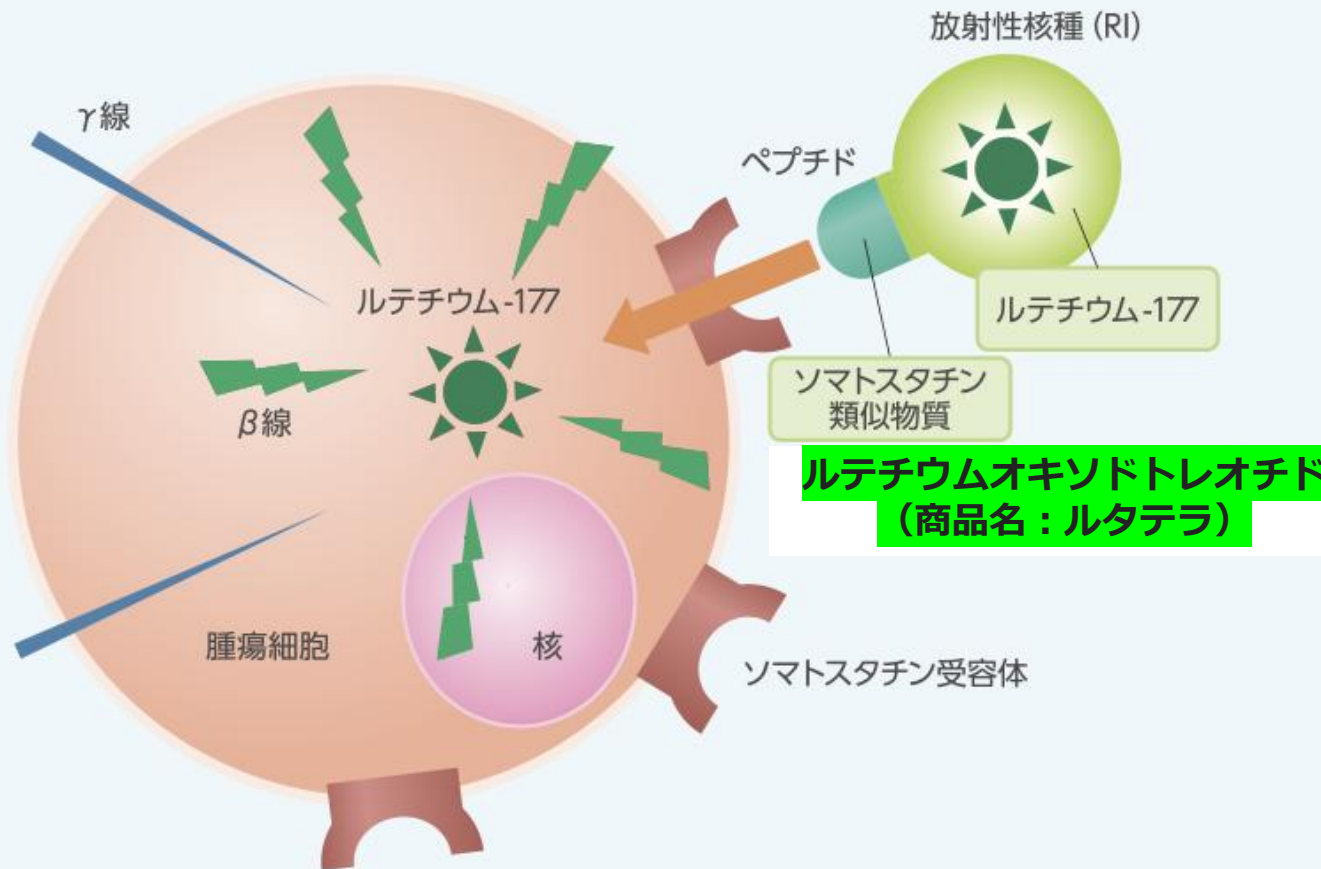
2019

2021

2022

2024

ペプチド受容体放射性核種療法 (PRRT)



N Engl J Med. 2017 Jan 12;376(2):125-135

症例 87歳女性

【主訴】 膵神経内分泌腫瘍に対する5次治療導入目的

【既往歴】 左乳癌術後， 2型糖尿病， 甲状腺機能低下症

【内服薬】 テネリグリプチン20mg， インスリン注射， レボチロキシン75mg

【現病歴】

X-5年に膵神経内分泌腫瘍 G2 (膵体部， 非機能性， Ki-67指数:13%) と診断され， 膵体尾部切除術を受けた。

X-4年に肝転移再発と診断されたため， ガイドラインに準じて4次治療まで薬物治療を施行したが， 病勢制御が困難となった。

【 薬物治療歴 】

X-5年

X-4年

X-3年

X-2年

X-1年

X年

術後フォロー

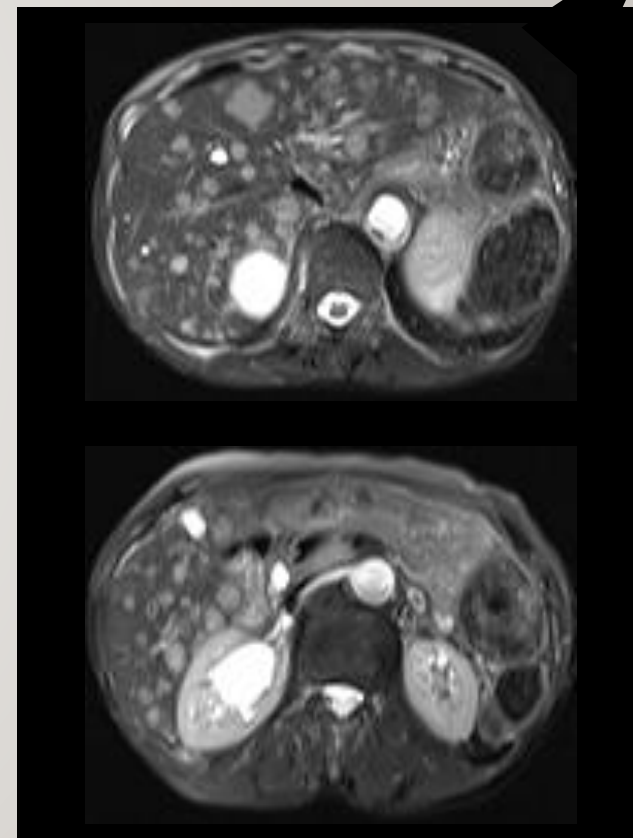
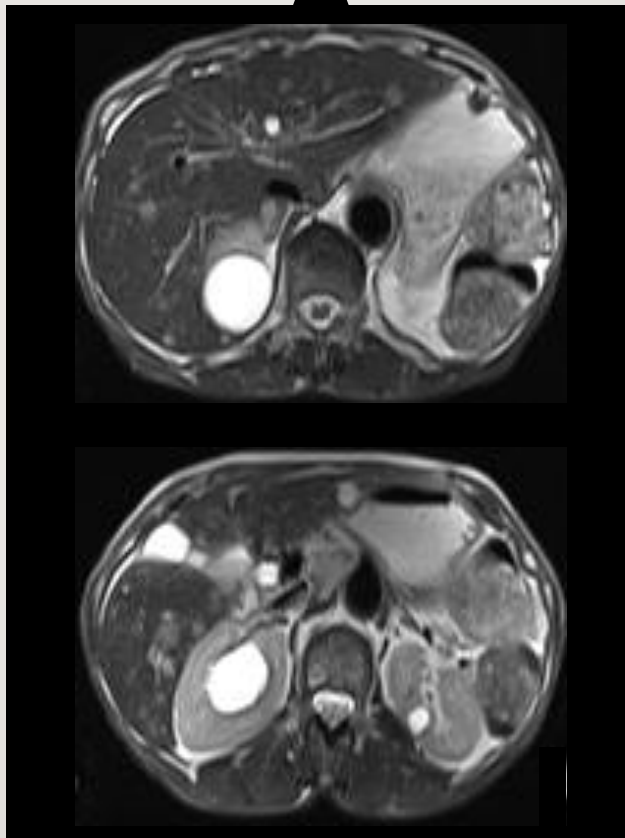
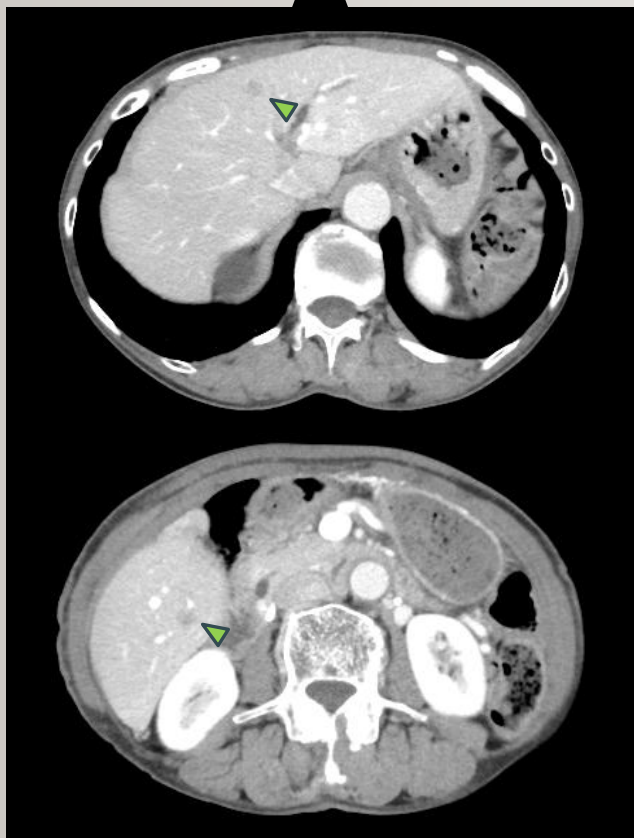
ソマトスタチンアナログ
120mg/4week

エベロリムス
10mg/day

スニチニブ
37.5mg/day

ストレプトゾシン
1, 200mg/week

腎機能低下



■ 身体的・社会的側面 ■

87歳 女性, 身長: 154cm, 体重: 39.1kg (薬物治療開始前から5.1kg減)
ECOG PS: 0

認知/精神機能に問題なく, 治療に対して同居家族の協力が得られる.

■ 全身臓器機能 ■ (NEN Policy Recommendation v1.1 患者情報 共通フォーマット)

WBC 7,200 / μ L

Cre 1.04 mg/dl

Alb 3.6 g/dL

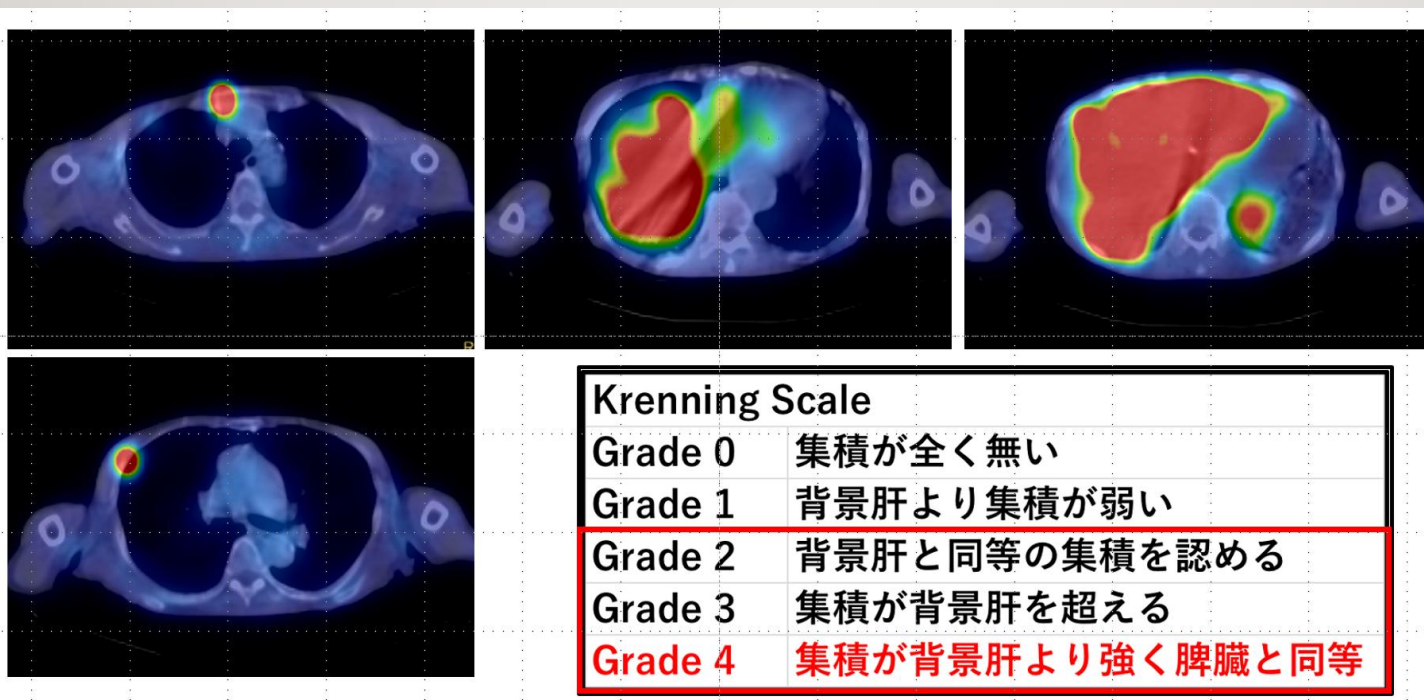
Hb 11.6 g/dL

Ccr 23.52 ml/min

T-bil 0.07 mg/dL

PLT 220,000 / μ L

■ ソマトスタチン受容体シンチグラフィ (SRS) ■



PRRT治療経過

(ルテチウムオキシドトレオチド3.7GBq/回)



8w



8w



8w



ソマトスタチンアナログ

SSTRの確認

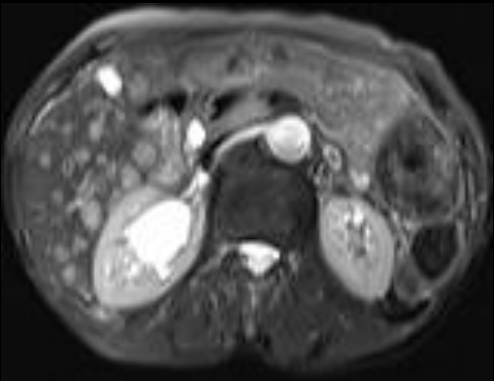
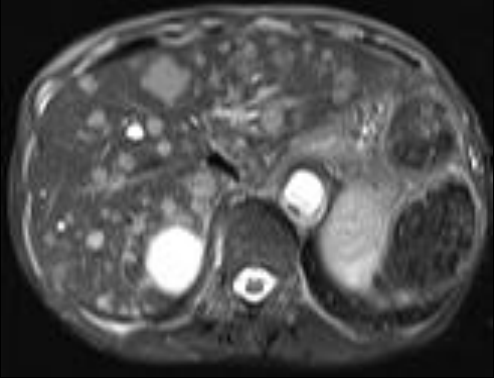
投与1回目

投与2回目

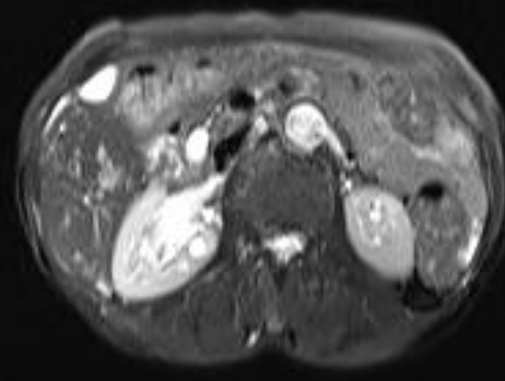
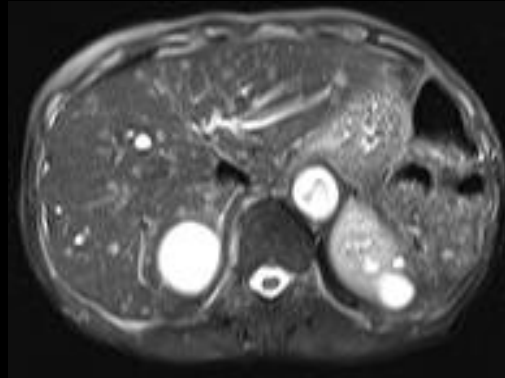
投与3回目

投与4回目

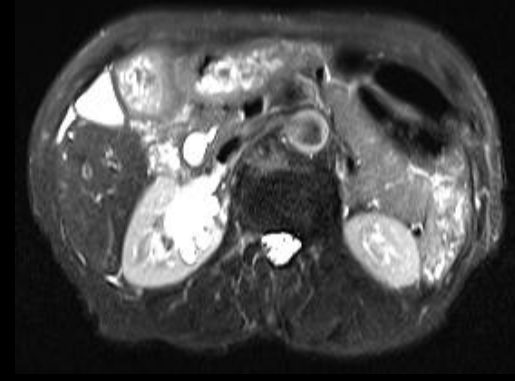
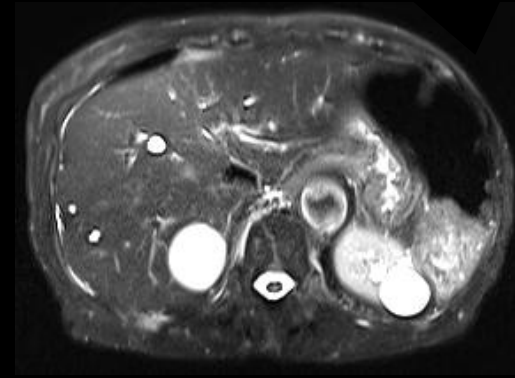
後治療



治療開始前



1クール後：PR



4クール終了後：CR

⇒ 副作用なく **完全奏効 (CR)** が得られた。現在無再発経過

稀な疾患

充実性偽乳頭状腫瘍 (SPN)



【疫学】

全膵腫瘍の1-3% 嚢胞性腫瘍のうちの5% 低悪性度腫瘍に分類
若い女性に多い (男:女=1:9) (平均年齢 28歳 Range 7-79)

【病理組織学的特徴】

★40歳未満の膵腫瘍の約30%を占める

淡好酸性の胞体で類円形小型の核を持つ腫瘍細胞が硝子様間質を伴う小血管を中心に偽乳頭状に増生する。
内部が崩壊することで嚢胞状を呈するとされており、その増大過程でコレステリン結晶・**石灰沈着**、**出血**を伴う。
(被膜:40-60%, 石灰化:30-40%, **嚢胞**:80-90%)

免疫染色:β-catenin(+: nuclei,+: cytoplasm)が特徴。その他, CD10(+), vimentin(+), chromograninA(-), CD56(+)

【画像所見】

CT:漸増性濃染

★出血・嚢胞・石灰化の有無が画像所見に大きく影響

MRI : T1 出血の有無により変化 T2:Iso-High DWI : High ADC map: Low

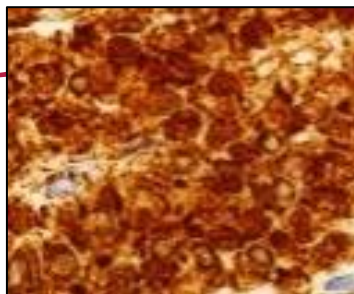
【診断方法】

EUS-FNA:高い術前診断能 (75-90%)

★FNA検体に免疫染色を加えることで高い術前診断能

【治療】

外科的切除



β-catenin(+: nuclei,+: cytoplasm)

(参考文献)

- ・ WHO Classification of Tumours of the Digestive System. 5th ed. 2019
- ・ Clinical and Pathological Features of Solid Pseudopapillary Neoplasms of the Pancreas: A Nationwide Multicenter Study in Japan. *Pancreas* 2018 .etc

退形成性膵管癌

- 組織学的には細胞の形態により多形細胞型、紡錘細胞型、破骨型巨細胞を伴うものの、に分けられる。
- 臨床的特徴は、腫瘍が膨張性に発育し、早期に腫瘍内部に出血・壊死を内包することが多い。熱発・白血球増加・CRP上昇などの炎症反応を伴うことが多い。CA19-9が正常範囲内であることが多い。
- 画像上の特徴は造影CTでは腫瘍辺縁部はhypervascularであり、腫瘍内部はhypovascularとして描出されることが多い。
- 発見時すでに広範なリンパ節転移や肺、肝への血行性転移や直接浸潤に陥っている症例が多く、予後不良とされている。

腭 Dermoid cyst (皮様嚢腫)

奇形腫の1つである成熟嚢胞性奇形腫に分類される良性腫瘍

- 卵巣に頻度が高く、若年女性に発生
- 腭臓に発生することは極めてまれ
- 腭での発生年齢は小児から中高年まで幅広く(2～74 歳)
，性差はやや男性に多い傾向
- 2あるいは3胚葉成分で構成され、腫瘍内部には外胚葉成分である皮膚や皮膚付属器(毛髪・爪・皮膚腺)，内胚葉成分である消化管や甲状腺，中胚葉成分である骨や消化管などさまざまな組織を含有し多彩な臨床病理像を呈する。

画像診断：

脂肪を豊富に含むこと，hair ball(毛髪)や石灰化(歯牙)といった胚葉成分が認められることが特徴

膵Dermoid cyst(皮様囊腫)

鑑別疾患:

- epidermoid cyst: 扁平上皮で被われる嚢胞性病変
嚢胞の形態や内部性状はさまざまな像を呈するため鑑別は困難
膵内副脾に形成されるため尾部に多く, 嚢胞周辺に脾臓組織が認められる点が鑑別点
- lymphoepithelial cyst (LEC)
単房性, 多房性などさまざまな形態を示し, 発生部位も膵全体に認められる
内腔に角化物質を含有する点などいずれもdermoid cyst と類似しているため画像診断による鑑別は極めて困難
- SPN
- IPMN

膵腫瘍診断の問題点

各種画像診断の限界



術前病理学的診断の確立



EUS－FNABによる病理組織採取

- ・侵襲的処置
- ・検体採取率
- ・播種の危険性

膝腫瘍

以上です。お疲れ様でした。